

論圖案與印記證據之證據能力*

金孟華**、陳又寧***

摘 要

在影劇媒體的渲染下，刑事鑑識科學被普遍認為是經得起任何質疑的破案利器。在法庭中，鑑識科學證據更是被賦予極高的證明力，一個刑事案件如果出現了指涉被告的科學證據，被告恐怕就難逃被定罪的命運。在眾多的鑑識技術中，圖案與印記證據的比對技術是實務上最常見鑑識方法之一。然而，這些鑑識技術卻未必符合科學方法的標準。本文擬針對幾種常見的圖案與印記證據比對技術進行介紹，再以科學方法的標準討論其缺陷何在。本文認為，正確地操作美國Daubert法則，可以在不全盤否定圖案與印記證據的前提下，幫助法官正確判斷證據價值，並促進鑑識人員的進步，應足以為我國法院參考。同時，應該督促鑑識人員與國際接軌，並提升鑑識機關內部之科學文化。

關鍵詞：鑑識科學、科學方法、證據、可信性。

* 投稿日：2013年11月11日；接受刊登日：2014年5月2日。〔責任校對：洪瑋辰〕。作者投稿時為美國杜克大學法學院博士候選人，刊登時已畢業並返國於國立交通大學科技法律學院任教。

** 國立交通大學科技法律學院科技法律研究所專任助理教授。

*** 弘理法律事務所執業律師。

穩定網址：<http://publication.ias.sinica.edu.tw/90701151.pdf>。



目 次

壹、前言	(一) 咬痕比對技術簡介
貳、科學方法的定義	(二) 咬痕比對技術的批判
一、尋找錯誤來源與錯誤率的提出	五、聲紋比對
二、認知錯誤的避免	(一) 聲紋比對技術簡介
三、同儕評論	(二) 聲紋比對技術的批判
參、常見的圖案與印記證據比對方法及其可能產生之瑕疵	六、小結
一、指紋比對	肆、法院對於科學證據的評價方式
(一) 指紋比對技術簡介	一、美國法院的處理方式與批判
(二) 指紋比對技術的批判	二、我國法院的處理方式與批判
二、工具痕跡	伍、政策面上的建議
(一) 工具痕跡比對技術簡介	一、近程目標：以美國Daubert法則作為審查圖案與印記證據之標準
(二) 工具痕跡比對技術的批判	二、中程目標：與國際標準接軌
三、鞋印與胎痕比對	三、遠程目標：建立鑑識科學領域之科學文化
(一) 鞋印與胎痕比對技術簡介	陸、結論
(二) 鞋印與胎痕比對技術的批判	
四、咬痕比對	

壹、前言

在影劇媒體的渲染下，刑事鑑識科學被普遍認為是經得起任何質疑的破案利器。在法庭中，鑑識科學證據更是被賦予極高的證明力，一個刑事案件如果出現了指涉被告的科學證據，被告恐怕就難逃被定罪的命運。實則，2009年時「美國國家科學院」(United States National Academy of Sciences)針對鑑識科學出版了一份權威報告，該報告指出許多刑事鑑識科學都無法通過科學方法標準之檢驗。在眾多的鑑識技術中，圖案(pattern)與印記(impression)證據的比對是實務上最常見鑑識方法之一。本文擬針對幾種常見的圖案與印記證據比對技術進行介紹，再以科學方法的標準討論其缺陷何在。在法律層面上，要如何將科學上的標準轉變法律上證據能力的審查標準？法律標準是否應該等同於科學標準？本文將對於美國及我國法院針對此類證據之態度進行介紹。在本文的脈絡下，採取最嚴格的科學方法標準檢驗圖案與印記證據將導致此類證據喪失證據能力，但這並不是一個實際的作法。本文認為，正確地操作美國Daubert法則，可以在不全盤否定圖案與印記證據的前提下，幫助法官正確判斷證據價值，並促進鑑識人員的進步，應足以為我國法院參考。

在結構上，本文共分為六大部分。本文將於第貳部分介紹何謂科學方法。本文認為，所謂科學方法是指一種不斷糾錯、批判、追求真理的研究文化。科學家不僅要謹慎求證，更要勇於接受批判並且誠實地面對研究結果的限制與瑕疵，方能不斷進步。本文整理美國國家科學院的報告，以「尋找錯誤來源與錯誤率的提出」、「認知錯誤的避免」以及「同儕評論」作為科學方法的核心要素。第參部分則是簡介指紋、工具痕跡、鞋印、胎痕、咬痕以及聲紋等圖案或印記比對技術，並且整理美國學界對該等技術所提出之批判。第肆部分將討論的重心移轉至法院的態度，本文認為不論是美國或是我

國的法院都缺乏對刑事鑑識科學的正確認知。本文在第伍部分提出的改革建議。主張法院應該要扮演更積極的角色，在個案中彈性適用美國Daubert法則，挑戰欠缺可信性之鑑識結果，繼而督促刑事鑑識科學技術的整體進步。最後，鑑識科學界也應該試圖與國際標準接軌，並努力建立該領域內部的科學文化。第陸部分為結論。

貳、科學方法的定義

本文所稱「科學方法」，是指一套驗證實證主張是否正確的程序¹。要理解一個現象，科學家必須先透過觀察提出假設，然後再以其所收集到的資訊驗證該假設是否成立。科學家通常會在實驗室中藉由條件的控制，來理解個別要素所扮演的角色，然後再推導出一個結論。不過，透過嚴格的實驗方法所得出的成果也不會是最終的答案。科學家必須認清自己所提出來的結論有哪些限制，並且接受專業社群的挑戰。諾貝爾物理學獎得主Richard Feynman於1974年加州理工學院畢業典禮致詞時說到，當一個人對外宣稱自己是科學家時，他必須竭盡所能地告知其他人，自己的研究哪裡可能是錯誤的，這是身為科學家對自己的同儕以及對一般人所應盡的特殊責任²。實際上，Feynman所說的不只是科學家的責任，更涉及科學方法的核心概念。一個科學發現要成為定論之前，必定要通過同儕間的批判。科學家必須將實驗過程的詳細記錄以及數據提供給批評者，使其他人可透過各種不同的方法，檢驗其所得出的結論是否可信。科學家甚至有義務告訴同儕，自己的結論有哪些部分是透過推論而沒有實證資料支持的，又有哪些部分可能有誤差的疑慮。一個

1 ALAN D. GOLD, *EXPERT EVIDENCE IN CRIMINAL LAW: THE SCIENTIFIC APPROACH* 85 (2d ed. 2009).

2 See RICHARD P. FEYNMAN & RALPH LEIGHTON, *SURELY YOU'RE JOKING, MR. FEYNMAN! (ADVENTURES OF A CURIOUS CHARACTER)* 343 (1997).

科學發現必須要能夠在這樣的過程中持續受到肯定，或是不斷修正調整繼而得到肯認，方能逐漸成為科學界所普遍接受的理論，並成為其他科學研究的基礎，這樣的過程就是所謂的「效化」(validation) 程序³。

「刑事鑑識科學」(forensic science) 既稱科學，其所提出來的發現自然也應通過上述科學方法的檢驗。例如，當一個人提出方法X可以辨認Y證據之來源時，他必須減低實驗過程中所可能產生之各種誤差，並且開放所有的實驗數據供他人批判。唯有如此，其他人才能夠確認方法X是否真的能夠辨認Y證據之來源，並且評估是否有什麼誤差是原實驗者所沒有注意到的⁴。為了要判斷刑事鑑識科學是否符合前述所介紹之科學方法，美國國家科學院經美國國會委託研究，於2009年所出版之報告中提出科學方法的幾個核心內容，本文經整理後，將當中的內容分類為「尋找錯誤來源與錯誤率的提出」、「認知錯誤的避免」以及「同儕評論」，以下將分別介紹之。

一、尋找錯誤來源與錯誤率的提出

錯誤的來源有很多可能性，有些是技術本身的限制，例如在測量血液中的酒精濃度或是樣本中的海洛英成分時，我們最多只能驗出一個可能的範圍值。其他的錯誤來源還包括測量上的錯誤、實驗器材造成的限制、環境因素、樣本的污染或是記錄上的錯誤等等⁵。若涉及到人為的詮釋，還必須考慮判讀者的經驗、訓練、能力、判斷程序以及認知錯誤的可能性⁶。一個有效的科學研究必須

3 See COMM. ON IDENTIFYING THE NEEDS OF THE FORENSIC SCI. CMTY., NAT'L RESEARCH COUNCIL, STRENGTHENING FORENSIC SCIENCE IN THE UNITED STATES: A PATH FORWARD 113-16 (2009).

4 See *id.* at 113.

5 *Id.* at 116-17.

6 *Id.* at 122.

儘可能指出有哪些錯誤的可能性，控制錯誤的來源，並且估算無法控制之錯誤所可能造成的影響⁷。

所謂「錯誤率」(error rate)，指的是某一種分類標準所可能產生之錯誤結論⁸。舉例來說，假設某一種疾病會產生五種症狀，但同時符合這五種症狀的人卻不一定就罹患該疾病。此時，「症狀」就是判斷結論的評價標準，而使用這種評價標準進行判斷的「不確定性」就是錯誤率。鑑識科學也是一樣，以下借用美國國家科學院報告中一個毛髮比對的例子說明⁹：假設毛髮比對技術發展出一種判斷標準，可以判別毛髮的來源人種是「白人」。此時鑑識科學界即應針對該技術進行「效化研究」(validation studies)，以判定這種比對技術的錯誤率為何。一份研究資料的數據最後可以以下列的方式呈現：「正確判定」(true positive)、「錯誤判定」(false positive)、「正確排除」(true negative)、「錯誤排除」(false negative)。

表1 毛髮比對效化研究結果分類

	毛髮比對技術結論	
	白人	非白人
真實情況		
白人	正確判定	錯誤排除
非白人	錯誤判定	正確排除

資料來源：COMM. ON IDENTIFYING THE NEEDS OF THE FORENSIC SCI. CMTY., NAT'L RESEARCH COUNCIL, *supra* note 3, at 119.

⁷ *Id.* at 116.

⁸ *Id.* at 120.

⁹ *See id.* at 117-22.

假設以100個白人以及100個非白人作為樣本，使用毛髮比對技術測試所統計出來的結論是：

表2 毛髮比對效化研究虛擬案例

真實情況	毛髮比對技術結論		
	白人	非白人	總和
白人	95	5	100
非白人	2	98	100
總和	97	103	200

資料來源：同表 1。

有了這樣的數據以後，就可以進行錯誤率的計算：

- 在白人的樣本中，比對技術正確判斷為白人的比率：
 $95/(95+5) = 95\%$ （錯誤率5%）
- 在非白人的樣本中，比對技術正確判斷為非白人的比率：
 $98/(98+2) = 98\%$ （錯誤率2%）
- 整體錯誤率： $(5+2)/200 = 3.5\%$

一種符合科學方法的判斷標準應該要能夠提出類似的錯誤率資料，否則我們無法判斷這個標準之所以能夠得出正確結果是否只是因為運氣好而猜中。因此，錯誤率的統計也被認為是科學進步的動力之一，因為只有在正確認知到科學標準有所限制的前提下，人們才會有動機去尋找錯誤的原因，進而追求更準確的科學判斷標準¹⁰。在實務上，就算鑑識人員能夠提供比對技術錯誤率的資料，我們也應該要正確認知到這項資料所指涉的對象的有限性。以上述

¹⁰ *Id.* at 121.

的資料為例，這種毛髮比對技術所能篩選出來的只是「白人人種」，因此這些數據並沒有辦法用於判斷該毛髮是否源自於「特定」的白人¹¹。

二、認知錯誤的避免

科學家與一般人一樣，容易受到各種認知錯誤或是偏見的影響，因此科學方法的第二個判準就是認知錯誤的避免。例如，人們常常容易忽略一件事發生的「基礎機率」(base rate)。在一個實驗中，實驗人員請受試者依照個人特質判斷一個人的職業，而標的人物是從30個工程師與70個律師中隨機挑選的。標的人物的特質是：離婚兩次、高爾夫球俱樂部會員、後悔繼承家業、無法與他人和平相處。此時，有80%的受試者認為這個人是個律師。然而，令人意外的是，當實驗人員告訴受試者標的人物是隨機從70個工程師與30個律師中挑選的時候，認為這個人是律師的受試者比率竟然沒有減少。這表示一般人很容易忽略基礎機率的重要性¹²。相同的問題也有可能發生在刑事鑑識上。例如，鑑識人員在犯罪現場收集到一個地毯纖維，經比對後，發現該纖維與嫌犯家的地毯相符，繼而認定嫌犯曾經出現在案發現場。然而，如果這個特定款式的地毯非常地普及，我們便無法單憑鑑識人員的比對結果直接認定嫌犯曾經出現在犯罪現場¹³。換言之，就算地毯纖維比對技術的錯誤率是零，使用該特定地毯的普及率越高，鑑識人員所做出的比對結果價值就越低。

¹¹ *Id.* at 120.

¹² Daniel Kahneman & Amos Tversky, *On the Psychology of Prediction*, 80 PSYCHOL. REV. 237, 242 (1973).

¹³ COMM. ON IDENTIFYING THE NEEDS OF THE FORENSIC SCI. CMTY., NAT'L RESEARCH COUNCIL, *supra* note 3, at 122.

此外，鑑識人員在進行鑑識工作的時候，通常是將嫌犯的頭髮、鞋印、指紋等等與犯罪現場所取得之證據進行1對1的比對¹⁴。換言之，鑑識人員知道他所比對的樣本是來自於警方所認定的嫌犯。有研究顯示，這種1對1的比對很有可能形成鑑識人員的偏見。在一個毛髮比對的實驗中，研究人員將受試者分為兩組，一組進行1對1（單一嫌犯）的比對，另一組則是進行1對5（5個可能的嫌犯）的比對。結果發現，進行1對1比對的那一組錯誤率為30.8%，而進行1對5比對的那一組錯誤率則為3.8%¹⁵。這個實驗顯示，當受試者在進行毛髮比對的判斷時，很有可能受到受試者本身的主觀意識所影響。當受試者知道其所比對的樣本是警方所鎖定的嫌犯時，他們比較傾向做出「相符」的判斷；反之，當受試者面對5個可能的嫌犯時，就不會有特定的傾向。心理學上稱這種現象為「確認偏誤」（confirmation bias），這種問題在指紋比對的情況也常發生，容後詳述。與確認偏誤有一點類似的問題還有「定錨效應」（anchoring effect）。定錨效應指的是，一個人在做決策時，很有可能陷入先入為主的認知錯誤中，並且因過度強調特定資訊的重要性而忽略了其他客觀的要素¹⁶。例如，鑑識人員在進行比對的時候，很有可能在認定某個特殊的特徵相符了以後，就形成了心證，而忽略或是淡化其他不相符的特徵。

三、同儕評論

科學方法的第三個核心要素是同儕評論（peer review）。所謂同儕評論指的是一種回顧性的防錯制度¹⁷。所有在進行科學研究的人都是在站在某個領域的頂端，企圖突破現狀，追求更正確的真

¹⁴ *Id.* at 123.

¹⁵ GOLD, *supra* note 1, at 100.

¹⁶ COMM. ON IDENTIFYING THE NEEDS OF THE FORENSIC SCI. CMTY., NAT'L RESEARCH COUNCIL, *supra* note 3, at 123-24.

¹⁷ *Id.* at 125.

實。由於事關重大，所以科學界發展出了一套「自我糾正機制」，要求科學家記錄自己的研究過程與成果，進行發表、參與研討會或是在學校指導學生（因為學生會提出疑問）¹⁸。這樣做不單純只是為了展示成果，更是為了要開啟批判、修正的大門。同儕評論除了要求發表以外，更代表了一種科學文化。這種文化強調的是小心謹慎、講求用語精確而不誇大其詞，並且鼓勵科學家回頭檢視自己或他人過去所做的研究。此外，在這樣的文化下，只要能夠提出堅實的批判，就算批判者資歷較淺也無所謂¹⁹。換言之，發表論文只是最基本的要求，一份研究成果要獲得肯定，必須要通過層層的檢視以及時間的考驗。

參、常見的圖案與印記證據比對方法及其可能產生之瑕疵

一、指紋比對

（一）指紋比對技術簡介

所謂的指紋比對技術，是透過比較指紋的「圖樣」（pattern）以及「細節」（minutiae），以辨認指紋的來源是否同一。所謂圖樣，一般來講共有八種（見圖1）²⁰：「單純拱形」（plain arch）、「帳篷狀拱形」（tented arch）、「尺骨型迴圈」（ulnar loop）、「輻射狀迴圈」（radial loop）、「單純螺旋」（plain whorl）、「中口袋迴圈螺旋」（central pocket loop whorl）、「雙重迴圈螺旋」（double loop

¹⁸ *Id.*

¹⁹ *Id.*

²⁰ HENRY C. LEE & HOWARD A. HARRIS, *PHYSICAL EVIDENCE IN FORENSIC SCIENCE* 137 (3d ed. 2011).

whorl)、「附帶螺旋」(accidental whorl)²¹。所謂「細節」則是指條紋(ridge)的「尾端」(ends)及「分岔」(bifurcation)²²。由於指紋資料庫數量過於龐大，現在美國不論是州或聯邦的執法單位都使用電腦軟體輔助比對指紋，這種軟體統稱為「自動化指紋辨認系統」(Automated Fingerprint Identification Systems, AFIS)²³。AFIS的運作模式是由鑑識人員先將指紋中的「特徵點」(point)與「走向」(orientation)加以「標記」(encode)，再由電腦負責與資料庫中已標記好的指紋進行比對(見圖2)²⁴。電腦比對完以後，會整理出一份相符率最高的名單，最後再由鑑識人員做最後決定。鑑識人員的比對方法可分為四步驟：「分析」(analysis)、「比較」(comparison)、「評估」(evaluation)以及「核對」(verification)，四者合稱為ACE-V²⁵。最後可能做出「相符」(individualization)、「不符」(exclusion)或是「無法辨認」(inconclusive)三種不同的決定²⁶。

21 *Id.*

22 *Id.* at 146.

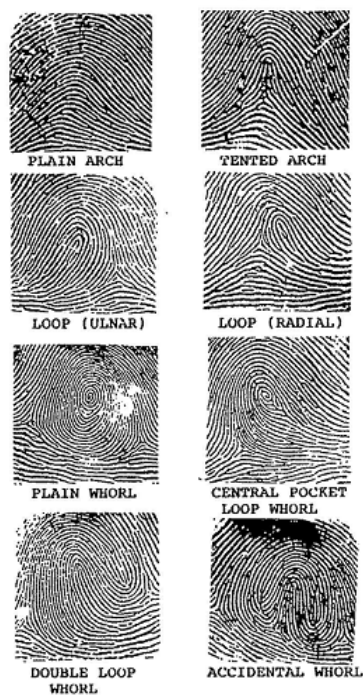
23 LEE & HARRIS, *supra* note 20, at 147.

24 ANIL K. JAIN, ARUN A. ROSS & KARTHIK NANDAKUMAR, INTRODUCTION TO BIOMETRICS 58 (2011).

25 Office of the Inspector General Oversight & Review Division, *A Review of the FBI's Handling of the Brandon Mayfield Case*, U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE 105 (March, 2006), <http://www.justice.gov/oig/special/s0601/final.pdf> [hereinafter Oversight & Review Div.].

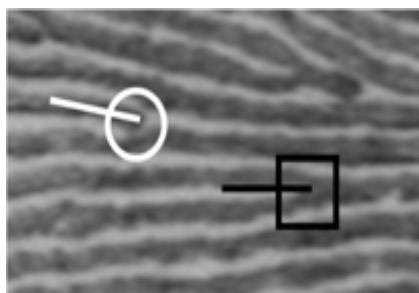
26 *Id.* at 119.

圖1 指紋圖樣種類



資料來源：LEE & HARRIS, *supra* note 20, at 137.

圖2 指紋特徵點比對



資料來源：JAIN, ROSS & NANDAKUMAR, *supra* note 24, at 58.

過去我們認為，每個人的指紋就像是身分證字號一樣，具有絕對的獨特性，一旦指紋比對成功，就能夠確定嫌犯的身分。美國的刑事鑑識人員過去在出庭作證時，甚至常常會宣稱他對於自己的比對結果具有100% 的確信，且指紋比對技術的錯誤率是零²⁷。然而，這種說法是不正確的。指紋比對技術固然是犯罪偵查的利器，但是這並不代表指紋比對沒有錯誤的可能性。近年來最有名的指紋比對錯誤案例，是發生在美國的Mayfield案。2004年3月11日，西班牙馬德里遭受恐怖炸彈攻擊，共造成191人死亡。警方在現場找到一個黑色袋子，裡面裝有疑似為引爆器的裝置，鑑識人員從該引爆器上成功找到了一枚指紋，並請求美國聯邦調查局幫忙比對。同年5月6日，聯邦調查局幹員在美國奧勒岡州逮捕了一個名為Brandon Mayfield的律師，主要依據為現場找到的指紋與Mayfield過去在當兵時所留下的指紋相符²⁸。然而，在調查的過程中，西班牙警方竟也透過指紋比對，鎖定了一名阿爾及利亞籍嫌犯。聯邦調查局得知後，派了兩名局內的指紋專家前往西班牙進行溝通。兩名專家從西班牙回來後，承認指紋比對錯誤，並且決定釋放Mayfield²⁹。2006年11月29日，美國政府與Mayfield和解，同意支付200萬美元和解金³⁰。Mayfield案發生後，指紋比對的問題引起美國各界的關注，越來越多人開始挑戰指紋比對的正確性，本文以下僅簡單介紹幾個質疑指紋比對的說法。

27 United States v. Crisp, 324 F.3d 261, 269 (4th Cir. 2003).

28 Sarah Kershaw & Eric Lichtblau, *U.S. Lawyer Arrested in Madrid Bombing Inquiry*, N.Y. TIMES (May 7, 2004), <http://www.nytimes.com/2004/05/07/us/us-lawyer-arrested-in-madrid-bombing-inquiry.html?ref=brandonmayfield>.

29 Sarah Kershaw & Eric Lichtblau, *Bomb Case Against Lawyer Is Rejected*, N.Y. TIMES (May 25, 2004), <http://www.nytimes.com/2004/05/25/us/bomb-case-against-lawyer-is-rejected.html?ref=brandonmayfield>.

30 Eric Lichtblau, *U.S. Will Pay \$2 Million to Lawyer Wrongly Jailed*, N.Y. TIMES (Nov. 30, 2006), <http://www.nytimes.com/2006/11/30/us/30settle.html?ref=brandonmayfield>.

(二) 指紋比對技術的批判

前述所提及之ACE-V判斷程序，雖然是目前指紋鑑定專業團體所定出來的一個標準程序，但是該程序其實並沒有提供一個特定的衡量標準。例如在Mayfield案中，美國司法部的內部調查認為，造成誤判很大的因素是因為Mayfield的指紋與真正的嫌犯確實有諸多相似之處。(下列圖3與圖4分別為Mayfield案現場採集到的指紋以及Mayfield本人的指紋³¹。)圖3與圖4中所標示的號碼，是當初鑑識人員經比較分析後，所整理出來的15點相符之處。報告指出，根據資深鑑識人員過去的經驗，只要有8點特徵以上相符，就代表來源為同一，因為畢其職業生涯，該鑑識人員沒有看過符合八點特徵卻仍分屬不同來源的例子。在本案中，現場採集到的指紋與Mayfield的指紋有10點以上相符，導致鑑識人員作了錯誤的判斷³²。

學者指出，指紋的比對其實就跟人與人面貌的比對是一樣的，或許世界上不會有長得一模一樣的兩個人，但是要遇到一個會讓我們誤認的人恐怕並非難事。換言之，由「特殊性」直接推導至「可辨認」是一種邏輯上的謬誤。因此，重點並非指紋本質上是否具有特殊性，而是兩枚不同的人的指紋可以有多相像³³？辨認的工具是什麼？誤認的機率為何？針對這些問題，似乎都沒有符合科學標準的研究提供解答。尤其目前指紋資料庫不斷擴張，所蒐集的指紋越來越多，勢必會增加混淆誤認的機率，過去在指紋比對所累積的經驗是否應該調整、應如何調整，皆不得而知。

31 Oversight & Review Div., *supra* note 25, at 132-33.

32 *Id.* at 136.

33 GOLD, *supra* note 1, at 136; Simon A. Cole, *Forensics without Uniqueness, Conclusions without Individualization: The New Epistemology of Forensic Identification*, 8 LAW, PROBABILITY & RISK 233, 241-42 (2009). 有些學者甚至挑戰指紋之特殊性，因為從來就沒有任何科學研究顯示世界上所有人的指紋都是獨特的。

圖3 現場採集到之指紋

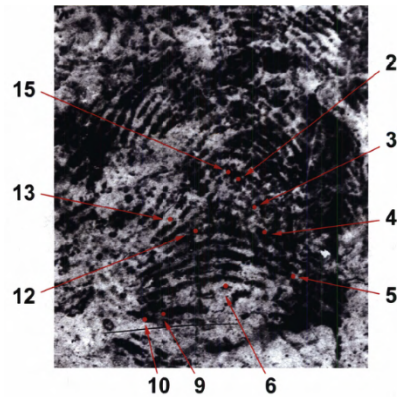
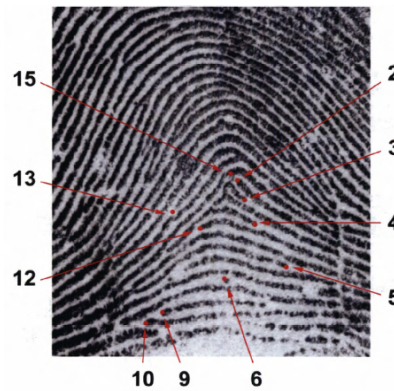


圖4 Mayfield之指紋



資料來源：Oversight & Review Div., *supra* note 25, at 132-33.

除了特徵點以外，指紋比對還有很多可能出錯的地方。美國國家科學院的報告指出，美國的鑑識人員所宣稱的零錯誤率根本就不切實際的說法，從指紋的形成、採集到判斷，在在都有可能出現問題。姑且先不論案發現場所採集到的指紋大都模糊不清，以指紋的形成來看，就算是採集到的指紋都完整清晰，二個看起來一樣指紋也未必來源相同。因為同一支手指每次留下的指紋都會不太一樣，使用的力道不同，皆會改變接觸的角度，繼而影響指紋的樣貌。可能影響指紋的變數這麼多，卻沒有相對應的科學研究作為依據，這代表指紋的比對所依賴的多是鑑識人員的經驗，而非科學方法³⁴。該報告指出，不同的鑑識人員對於相同的指紋有可能做出相反的認定，甚至有研究顯示，同一位鑑識人員若對於相同的指紋前後判斷二次，亦有可能產生不同的結論³⁵。

34 COMM. ON IDENTIFYING THE NEEDS OF THE FORENSIC SCI. CMTY., NAT'L RESEARCH COUNCIL, *supra* note 3, at 143-44.

35 *Id.* at 139.

除了錯誤率的問題以外，鑑識人員的偏見也有可能影響比對結果。*Mayfield*案的事後調查發現，鑑識人員陷入了一種「循環說理」(circular reasoning)的錯誤當中。所謂循環說理指的是，鑑識人員先分析資料庫中的指紋，再與現場採集到的指紋相比較，導致鑑識人員受到資料庫指紋先入為主的影響，而在現場採集到的指紋中看到「不存在」的特徵點³⁶。調查報告指出，在本案鑑識人員經比對後所發現的15處類似點中，其中的5點以事後客觀的角度來看，根本完全無法辨識³⁷。這代表鑑識人員在進行判斷時已經失去了該有的客觀性，而恣意地看到自己想要看到的結論。此外，由於*Mayfield*本人篤信伊斯蘭教，且曾在過去為一個疑似為恐怖分子的嫌犯辯護。事後調查指出，由於本案也是一個恐怖攻擊案件，*Mayfield*的背景可能或多或少導致鑑識人員減低原本應該有的客觀性，而以有色的眼光進行比對³⁸。

心理學家透過實驗也觀察到這種認知錯誤的存在，學者Itiel Dror曾進行一項著名的實驗，該實驗邀請了6位指紋鑑定專家作為受試者。在受試者不知情的情況下，Dror請他們鑑定一些他們曾經判定為「不相符」的指紋樣本。不同的是，在實驗中，Dror把一些與案件有關的資訊告知受試者，例如指紋的來源已經自白、或是指紋的來源是目前警方的頭號嫌犯。實驗結果顯示，有17%的受試者轉變立場，將指紋樣本認定為「相符」³⁹，這代表了背景資訊確實會形成鑑識人員的偏見。

最後，偏見的形成也可能是因為鑑識人員沒有確實遵守除錯機制。例如ACE-V的第四個程序「核對」，原本應該由獨立的第三人

³⁶ Oversight & Review Div., *supra* note 25, at 138.

³⁷ *Id.*

³⁸ *Id.* at 179.

³⁹ See Itiel E. Dror & David Charlton, *Why Experts Make Errors*, 56 J. FORENSIC IDENTIFICATION 600, 610 (2006).

負責，但實際的情況是，鑑識人員通常會找自己的同事幫忙核對。換言之，負責核對的人很清楚自己是在核對誰的工作，論者認為這樣的核對過程極有可能使負責核對的人喪失客觀性⁴⁰。

學者發現，指紋比對技術的不確定性是一把兩面刃，它一方面可以用來質疑指紋比對的結果，另一方面也可以作為鑑識者的說詞。指紋比對的基本原則是，受比對的二個指紋在可能的範圍內必須完全一致。換言之，只要有任何一處不同，皆應為「不符合」之判定。然而，鑑識人員反會以指紋比對技術的不確定性作為判定二枚指紋「相符」的理由。例如，如果現場採集到的指紋上有一個小點或是短線條，而嫌犯的指紋沒有，則鑑識人員可能主張這種不一致是因為前者有沾到灰塵，或是當時嫌犯手指上有一點脫皮，又或是接觸表面的不平整所導致的⁴¹。又例如，如果現場採集到的指紋有一個線條在某處中斷，而嫌犯的指紋沒有此項特徵，鑑識人員也可能主張這是很常見的現象，因為某種採集方法常常會出現這種中斷的特徵⁴²。簡言之，由於指紋比對依賴的是鑑識者主觀的認定，因此常常發生「一枚指紋，各自表述」的問題。

二、工具痕跡

（一）工具痕跡比對技術簡介

所謂工具痕跡是指一個物體對另一個物體，透過接觸而造成之任何印記、刻痕、擦傷等等，在類型上可大致分為壓力工具痕跡與摩擦工具痕跡⁴³。與指紋一樣，工具痕跡的基本假設是每個工具都會留下獨特的痕跡。以彈殼上的痕跡為例，在擊發的過程中，子彈會與槍枝內部產生摩擦，由於子彈的材質較軟，因此彈殼上會留下

⁴⁰ Laura Spinney, *The Fine Print*, 464 NATURE 344, 345 (2010).

⁴¹ GOLD, *supra* note 1, at 138.

⁴² *Id.*

⁴³ LEE & HARRIS, *supra* note 20, at 247.

在槍枝內運動過後的痕跡。理論上，每把槍會因為持有者使用過程中所造成的磨損，或是槍管內部的清潔程度不同，而在彈殼上產生不同痕跡⁴⁴。

鑑識人員通常將工具痕跡分為三大項目：「種類特徵」(class characteristics)、「個別特徵」(individual characteristics)以及「次種類特徵」(subclass characteristics)。種類特徵指的是同一種類的工具所共有的特徵，例如同一個廠商所生產相同型號的螺絲起子尖端會有一樣的寬度，或是同一廠商所生產之相同型號的刀子，應該會有相同的鋸齒形狀。以槍枝來說，槍管在彈殼上所留下的線條數量以及旋轉方向應該也可以用來限縮槍管的來源種類⁴⁵。個別特徵指的是一個工具獨一無二的特徵⁴⁶，例如因使用者使用習慣或是生產過程中所產生之不規則特徵。介於兩者中間的則是次種類特徵，這種特徵指的是範圍縮小的種類特徵，不一定會存在於所有的工具上，例如某個廠商在生產過程中因為切割零件老化，產生些微的特徵⁴⁷。

比對的方式是將嫌犯的槍枝裝上一樣的子彈加以擊發，再將現場採集到的彈頭或是彈殼與測試的子彈以顯微鏡相比對，在排除掉種類特徵與次種類特徵後，看看兩者之間的個別特徵是否有相似性。如果鑑識者認定兩者有相當之相似性，則現場找到的子彈就會被認定是由該槍枝所擊發出來的⁴⁸。比對其他工具所造成之痕跡，亦同此理。

44 COMM. ON IDENTIFYING THE NEEDS OF THE FORENSIC SCI. CMTY., NAT'L RESEARCH COUNCIL, *supra* note 3, at 151.

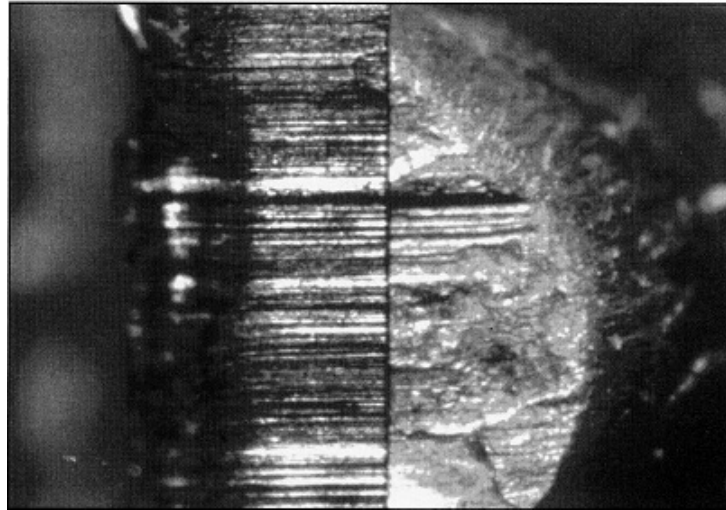
45 *Id.* at 152.

46 *Id.*

47 *Id.*

48 Adina Schwartz, *A Systematic Challenge to the Reliability and Admissibility of Firearms and Toolmark Identification*, 6 COLUM. SCI. & TECH. L. REV. 1, 4-5 (2005).

圖5 兩枚被認定為「相符」的彈痕



資料來源：LEE & HARRIS, *supra* note 20, at 252.

（二）工具痕跡比對技術的批判

工具痕跡立論的基礎在於每個工具都會產生具有足以個化（individualize）的特徵，但是從來就沒有任何研究證實過這項假設。最常見的立論基礎是，這麼多彈痕比對人員經過這麼多年都沒有找到兩個不同來源但卻完全相同的彈痕，因此，每把槍枝所產生的彈痕都具有特殊性。有的學者從統計學的角度挑戰這種說法，比方說，在一個區域共有100,000枝槍流通，假設其中100枝槍所產生的工具痕跡完全無法辨識其特殊性。再假設這個區域共有100名彈痕比對人員，每人每天可比對十對彈痕，經過十年後。這些鑑識人員總共可以比對3,650,000對彈痕。儘管如此，這些鑑識人員還沒有比對到那100枝無法辨識的槍枝的機率仍有93%⁴⁹。

⁴⁹ Michael J. Saks & Jonathan J. Koehler, *The Individualization Fallacy in Forensic Science Evidence*, 61 VAND. L. REV. 199, 213 (2008).

就算承認工具痕跡的特殊性，針對工具痕跡比對本身，學者也提出三點批判。第一點批判與指紋比對的問題有一點類似，由於工具痕跡所形成的獨特性跟指紋一樣，是由不具有獨特性的特徵經過「組合」後所產生的⁵⁰，所以當然有可能在不同槍枝擊發的彈殼上找到相同或近似的彈痕。換言之，兩個經比對被認定為相似的工具痕跡可能只是在種類或次種類特徵相似而已。至於兩個同一種類的不同工具所造成的痕跡到底可以類似到什麼程度，目前並沒有相關的研究提供答案。例如有經典研究顯示，不同槍枝所擊發的兩顆彈痕，有可能有15%-20%的特徵是相符的⁵¹。此外，有時個別特徵會過於細微，導致鑑識人員漏看。例如，有研究顯示相同種類的子彈經不同的槍枝擊發後，彈殼上的彈痕有時會相似到就算使用顯微鏡比對都難以區別⁵²。學者主張，應該透過工具痕跡資料庫的建置，了解相同種類之工具所形成之痕跡可以類似到什麼程度。可是目前除了彈痕以外，其他工具痕跡的資料庫都不存在，而彈痕資料庫的內容也不甚完整⁵³。

工具比對的第二個問題在於鑑識者很容易將次種類特徵誤認為個別特徵。實際上，次種類與個別特徵只是理論上的區分而已。因為從來就沒有任何報告指出哪些工具在剛出廠時會帶有次種類特徵供辨認，專業社群也從來都沒有相關規則區分次種類與個別特徵。很多時候，工具的磨損亦有可能導致次種類特徵消失或是與個別特徵共同存在而難以區別。此時，似乎僅能仰賴鑑識者的個人經驗加以判斷⁵⁴。

⁵⁰ Schwartz, *supra* note 48, at 6.

⁵¹ *Id.* at 7.

⁵² *Id.* at 8.

⁵³ *Id.*

⁵⁴ *Id.* at 9-10.

第三，不像指紋一旦形成了就不會再改變，工具的個別特徵會隨著時間經過而有所不同，例如使用過程中的磨損會因持續使用而擴大等等⁵⁵。

綜上所述，工具痕跡比對有這麼多不確定因素，無怪乎美國的工具痕跡專業社群所提出來的比對準則，亦不甚精確。根據美國「槍枝及工具痕跡鑑識者協會」(Association of Firearm and Toolmark Examiners)所提出之準則，兩個工具痕跡被判定為相符的標準為「充分的吻合」(sufficient agreement)，至於所謂充分的吻合是指吻合的程度超越不同工具所形成的痕跡，且與相同工具所形成之痕跡一致⁵⁶，在這種模擬兩可的標準下，有學者即指出，實務上被認定為相符的兩個樣本，常常不相符的特徵還比相符多，而不相符的部分則是透過鑑識人員的主觀判斷加以合理化或排除⁵⁷。過去美國的案例顯示，同一個鑑識人員在經過一段時間後會改變自己過去所做出的相符認定。也有資料指出不同的鑑識者針對同一副樣本雖同樣做出相符的認定，但是卻是依據不同的特徵點，這代表認定標準沒有客觀性可言⁵⁸。據此，美國國家科學院的報告直言，工具痕跡比對技術是透過不明確的準則、在沒有錯誤率可以參照下所進行的主觀判斷⁵⁹。工具痕跡既然也是依賴主觀判斷，自然也會受到前述所提及的各種認知錯誤影響，本文在此不再贅述。

⁵⁵ *Id.* at 11.

⁵⁶ COMM. ON IDENTIFYING THE NEEDS OF THE FORENSIC SCI. CMTY., NAT'L RESEARCH COUNCIL, *supra* note 3, at 153.

⁵⁷ William A. Tobin & Peter J. Blau, *Hypothesis Testing of the Critical Underlying Premise of Discernible Uniqueness in Firearms-Toolmarks Forensic Practice*, 53 JURIMETRICS J. 121, 126 (2013).

⁵⁸ *Id.* at 127.

⁵⁹ COMM. ON IDENTIFYING THE NEEDS OF THE FORENSIC SCI. CMTY., NAT'L RESEARCH COUNCIL, *supra* note 3, at 153-54.

三、鞋印與胎痕比對

(一) 鞋印與胎痕比對技術簡介

鞋印與胎痕比對技術與工具痕跡比對十分類似。鑑識人員同樣需要先辨別鞋印與胎痕「種類特徵」以及「個別特徵」。前者如製造商所設定之大小、形狀、圖案以及設計，後者如磨損、損壞、不規則性，以及其他因意外、隨機所造成的痕跡。一個鞋印或是胎痕不一定會有個別特徵。如果沒有的話，比對結果僅能確認印痕的來源種類；如果有的話，即有可能辨識出特定之來源⁶⁰。比對的方式就是直接將現場採集到的鞋印、胎痕與樣本所製造出之印痕進行比對，製作比對樣本時應該盡量重現原印痕產生時所使用之力道與角度。如果原印痕與樣本相符合，且沒有無法解釋之不合致特徵，鑑識人員就可以認定該印痕是由該樣本所產生的⁶¹。不過，與指紋與工具痕跡相同的是，並沒有相關準則要求兩者必須有多少特徵相符合始得認定為相吻合，因此，鑑識者的經驗是比對結果正確與否的關鍵⁶²。除了鑑識者的經驗之外，印痕的清晰程度，或是特徵點的特殊程度也都會影響比對結果⁶³。

(二) 鞋印與胎痕比對技術的批判

鞋印與胎痕比對技術的缺點也與工具痕跡類似。由於鞋印或是胎痕都會隨著時間而改變，因此只要鑑識者進行比對的時間點與案發之時間點有所間隔，鑑識人員就沒有辦法對於比對結果建立完全的確信⁶⁴。此外，鞋印與胎痕的專業鑑識社群，至今沒有辦法制定出一套如何定義「相符」的標準，也沒有任何研究試圖整理出可能

60 LEE & HARRIS, *supra* note 20, at 198.

61 *Id.* at 199.

62 *Id.*

63 COMM. ON IDENTIFYING THE NEEDS OF THE FORENSIC SCI. CMTY., NAT'L RESEARCH COUNCIL, *supra* note 3, at 147.

64 *Id.* at 149.

的種類特徵與個別特徵，更沒有任何關於比對技術有效性與錯誤率之資料⁶⁵，種種因素皆顯示此種鑑定方法的不確定性。例如，在一個案件中，鑑識人員指出，被告的鞋子因被告走路的方式而具有某種形式的磨損，而該磨損剛好符合現場採集到的鞋印。然而，從來就沒有任何研究證實鞋子的磨損具有足以個化之獨特性。事實證明，該案的行為人另有其人⁶⁶。或許有人認為，鞋印比對雖然比較難指涉特定人，但是至少可以將偵查的對象一種類特徵縮小，不過學者也提醒道，種類特徵的價值高低必須看該種類的流通程度而定。例如NIKE特定型號、特定大小的某種球鞋在美國的流通數量可能會高達100,000雙，光是芝加哥地區可能就會有5,000雙一樣的球鞋⁶⁷，將嫌犯所穿之球鞋限定為這種種類球鞋的證據價值，實在是難以評估。最後，此領域的專業社群雖不諱言地指出這種比對方法之正確率高度依賴鑑識者之經驗，不過這也代表這種比對方法特別容易受到鑑識者主觀偏見的影響⁶⁸。

四、咬痕比對

（一）咬痕比對技術簡介

顧名思義，咬痕比對技術是透過咬痕來判斷其來源。支持這種技術的人認為，一個人牙齒的排列、齒間的空格、角度、形狀、磨損、裂痕以及牙醫修補過後的痕跡等等特徵，可以像指紋一樣，形成具有獨特性的組合，並用以辨別單一特定來源⁶⁹。咬痕證據通常會出現在殺人案件、性侵害案件或是兒童虐待案件⁷⁰。保存咬痕證

⁶⁵ *Id.*

⁶⁶ BRANDON L. GARRETT, CONVICTING THE INNOCENT: WHERE CRIMINAL PROSECUTIONS GO WRONG 105 (2011).

⁶⁷ JIM FISHER, FORENSICS UNDER FIRE 139 (2008).

⁶⁸ COMM. ON IDENTIFYING THE NEEDS OF THE FORENSIC SCI. CMTY., NAT'L RESEARCH COUNCIL, *supra* note 3, at 149.

⁶⁹ FISHER, *supra* note 67, at 167.

⁷⁰ *Id.* at 154.

據的方式有三：拍攝原物大小之照片、在透明的紙上描繪齒痕，或是製作咬痕的齒模。為了進行比對，鑑識人員會製作嫌犯的咬痕模型或是齒痕模型⁷¹。鑑識人員可以選擇以X光或是數位顯影等技術強化咬痕的辨識性⁷²。不過，最終還是須以肉眼判斷咬痕的各項特徵與嫌犯的齒痕是否相符。

（二）咬痕比對技術的批判

維吉尼亞大學法學院教授Brandon Garrett在其書中指出，咬痕比對技術是一門完全沒有任何客觀標準的學門⁷³。Garrett教授針對美國近年來因DNA技術而獲得平反的冤獄案件進行研究後發現，在他經手的案件中，共有7名被告是因為咬痕證據而被定罪的。根據審判時的逐字稿，在其中的4個案件，作證的鑑定人都曾確切地表示咬痕確實來自於被告；鑑定人甚至在其中1個案件中使用了「完美吻合」(excellent match)或是「絕對吻合」(definite match)這種字眼⁷⁴。

事實上，美國國家科學院的報告指出，咬痕證據有三大缺陷：第一，從來就沒有任何科學證據顯示每個人的齒列都是獨特的；第二，就算齒列有其獨特性，也沒有任何科學證據顯示齒列的特徵能夠「移轉」並且「維持」在人類的皮膚上；第三，個別特徵的種類、品質、數量須要達到什麼程度方能作為評斷標準的基礎也尚未建立⁷⁵。當然，除了此三大缺陷以外，由於咬痕的比對同樣涉及鑑識人員之主觀判斷，因此也很容易陷入各種認知錯誤當中⁷⁶。一份

71 *Id.* at 154-55.

72 LEE & HARRIS, *supra* note 20, at 44-45.

73 GARRETT, *supra* note 66, at 102.

74 *Id.* at 102-04.

75 COMM. ON IDENTIFYING THE NEEDS OF THE FORENSIC SCI. CMTY., NAT'L RESEARCH COUNCIL, *supra* note 3, at 175-76.

76 *Id.* at 174.

1999年所發表的報告指出，咬痕比對技術的錯誤率高達63%⁷⁷。在2004年，也有學者針對全美154件使用咬痕比對作為證據的案件進行調查，結果發現其中1/4的案件都能找到願意提出完全相反結論的鑑定人作證⁷⁸。

五、聲紋比對

（一）聲紋比對技術簡介

所謂的聲紋比對，是指透過一種叫做「音譜儀」(spectrogram)的儀器對人聲的頻率與振幅進行分析，並加以具現化的技術。音譜儀是1940年代美國貝爾實驗室所發明的一種機器，最一開始的目的是為了要幫助聽障人士發展說話能力。到1962年由該實驗室的成員L. G. Kersta在《自然》(Nature)期刊中主張這種技術足以辨認聲音的來源⁷⁹。其基本的理論是，兩個人針對同一句話，產生一模一樣音譜圖案的機率非常低，因此可以用來認定聲音之來源⁸⁰。進行聲紋比對必須先要有原始的聲音樣本，例如在擄人勒贖案中，嫌犯以電話要求家屬匯款，家屬或警方即可以將嫌犯的電話錄音，供將來比對之用⁸¹。在要求嫌犯製作供比對的樣本時，鑑識人員應竭盡可能地要求嫌犯以一模一樣的方式講出特定文字⁸²。分析的方法則是將原始樣本與比對樣本以目視的方法相比較，再判斷其相似程度。

⁷⁷ FISHER, *supra* note 67, at 167.

⁷⁸ *Id.* at 168.

⁷⁹ Lawrence M. Solan & Peter M. Tiersma, *Hearing Voices: Speaker Identification in Court*, 54 HASTINGS L.J. 373, 417 (2003).

⁸⁰ LEE & HARRIS, *supra* note 20, at 253.

⁸¹ *Id.* at 254.

⁸² *Id.* at 254-55.

(二) 聲紋比對技術的批判

1960及70年代美國學界曾針對聲紋比對技術是否應該引入司法程序中進行辯論。一份密西根州立大學的Oscar Tosi教授的研究指出，聲紋比對技術的錯誤判定機率是6%、錯誤排除機率是13%⁸³。根據這份研究，支持的人主張此項研究所展示的低錯誤率應足以讓聲紋比對技術進入法院。反對者如加州大學洛杉磯分校的Peter Ladefoged教授則是認為聲紋比對技術沒辦法分辨一個社群中不同成員的聲音，因為同屬一個社群的人們很容易使用相同或類似的方式說話。此外，反對者也認為當時進行聲紋的比對並沒有一套標準的行為準則⁸⁴。

為了因應這個爭議，美國國家科學院曾在1979年針對聲紋比對技術的科學性進行評估。報告指出，聲紋比對的正確率在理想的實驗室環境下是被肯認的，但若運用在現實世界中則是一種不確定性很高的技術，應該要以高度謹慎的態度處理之。該報告不願對聲紋比對技術在法庭中的應用表示立場，但指出若是要將此技術運用在司法程序，應該明確地告訴事實發現者這種技術在方法上的限制性⁸⁵。報告指出，可能影響比對正確率的要素包括：原始樣本的品質、樣本做成之環境、錄音器材的特性、鑑識人員之技術以及鑑識人員對案情的了解。雖然專業社群曾試圖提出錯誤率之估計，但是這些估計只涉及少數幾個現實世界中可能出現的變數，所以目前的這些估計尚不足以讓司法或是立法單位評估是否該讓此技術進入法院中⁸⁶。換言之，報告並沒有推翻Tosi教授在實驗室中的研究成果，而是在爭執這個技術運用在現實世界中的問題。

⁸³ Solan & Tiersma, *supra* note 79, at 418.

⁸⁴ *Id.* at 419.

⁸⁵ COMMITTEE ON EVALUATION OF SOUND SPECTROGRAMS, NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, ON THE THEORY AND PRACTICE OF VOICE IDENTIFICATION 2 (1979).

⁸⁶ *Id.* at 60.

美國國家科學院發表上開報告後，美國聯邦調查局隨即意識到這項技術的缺陷，並逐漸減少該局的聲紋比對專家繼續為檢方作證。到了90年代末期，聲紋比對技術已漸漸地在美國聯邦法院中銷聲匿跡⁸⁷。一位FBI的聲紋鑑定先驅Bruce E. Koenig更曾於2000年於聯邦第五巡迴上訴法院作證時說，相關科學領域的研究者大都不再以音譜儀進行指認，因為從來就沒有任何證據顯示每個人的聲音都是獨特而可辨認的，根據此證詞，第五巡迴法院認為聲紋比對是一項「逐漸消失的科學」⁸⁸。

六、小結

以上簡單介紹了指紋、工具痕跡、鞋印、胎痕、咬痕以及聲紋等圖案與印記比對技術，以及對各該技術之批判。結論是：這些圖案與印記比對技術中，沒有任何一種可以提出可資信賴的錯誤率研究供法院參考。因為缺乏客觀標準，這些比對方法都極有可能受到實驗者的主觀偏見影響。至於科學方法的第三個要素「同儕評論」在前述討論中沒有提及，本文在此一併說明之。學者指出，許多最重要的圖案與印記比對技術期刊其實並不符合一般科學性期刊之標準⁸⁹。例如，根據全球最大的圖書館聯合目錄WorldCat顯示，在全球約72,000個圖書館中，只有18個圖書館收錄美國「槍枝及工具痕跡鑑識者協會」所出版之AFTE JOURNAL⁹⁰。該期刊不是採匿名審查，換言之，所有的審查人都知道文章作者是誰⁹¹。再者，審查委員中沒有委託外審，所有的審查委員都是該期刊編輯委員會的成

⁸⁷ Michael J. Saks, *Judging Admissibility*, 35 J. CORP. L. 135, 147 (2009).

⁸⁸ Solan & Tiersma, *supra* note 79, at 424.

⁸⁹ Jennifer L. Mnookin, Simon A. Cole, Itiel E. Dror, Barry A. J. Fisher, Max M. Houck, Keith Inman, David H. Kaye, Jonathan J. Koehler, Glenn Langenburg, D. Michael Risinger, Norah Rudin, Jay Siegel & David A. Stoney, *The Need for a Research Culture in the Forensics Sciences*, 58 UCLA L. REV. 725, 754-58 (2011).

⁹⁰ *Id.* at 754-55.

⁹¹ *Id.* at 755.

員⁹²。又例如，「國際指認協會」(International Association of Identification)所出版之JOURNAL OF FORENSIC IDENTIFICATION，雖然被收錄於全球共72個圖書館，且有123個圖書館透過線上資料庫訂閱，但是此期刊並沒有被收錄於知名的大型期刊資料庫，如Web of Science，或是計算期刊影響力之資料庫之中⁹³。另外，兩個較具權威，採取匿名、外部審查，並且被收錄於所有大型資料庫中的期刊：JOURNAL OF FORENSIC SCIENCES及FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL，有關圖案與印記比對技術的文章僅佔少數，最常被引用的前50名文章中，竟然沒有任何文章是關於圖案與印記比對技術⁹⁴。綜上所述，本文所介紹之上開圖案與印記比對技術皆不符合科學之標準。

追根究柢，刑事鑑識機構與人員所欠缺的是一種研究之文化⁹⁵。鑑識人員常會以豐富的經驗為自己辯護，可是經驗不能取代科學方法。學者指出，美國海關會在未告知工作人員的情況下，不定期地在乘客查驗登機行李時，在行李的影像上附加危險物品的圖片，以測試工作人員能否正確辨認⁹⁶。相較之下，少有刑事鑑識實驗室會以類似方式測試鑑識人員的識別能力。由於沒有檢定，鑑識人員不會知道自己哪裡會犯錯。既然從來就不知道自己技術上有哪些缺陷，那麼再多的經驗又有何相關⁹⁷？有些美國的鑑識人員在遭到批判時，會引用經典文獻作為反擊，證明特定領域的發展已達數十年、甚至上百年。這些經典研究以發表當時的品質來講或許堪稱進步，但是，一個研究文化要求的是持續性地、即時性地研究，過去的經典研究恐怕無法充分回應現代科學的質疑⁹⁸。

92 *Id.*

93 *Id.* at 756.

94 *Id.* at 757.

95 See Mnookin et al., *supra* note 89, at 744.

96 *Id.* at 745-46.

97 *Id.* at 745.

98 *Id.* at 754.

從以上討論可知，從科學方法的角度來看，本文所介紹的各種圖案與印記比對技術的科學性是值得懷疑的。那麼法律界對於這些證據的態度又是如何呢？以下，本文將就法律以及法院究係如何評價刑事鑑識證據進行討論。

肆、法院對於科學證據的評價方式

一、美國法院的處理方式與批判

在美國法中，刑事鑑識科學的問題超越一般證人的認知，所以隸屬於證據法中「專家證人」的範疇。在使用陪審團作為事實認定者的審判中，法官的工作是為陪審團篩選證據。所有欲進入審判程序之證據，皆須通過法官的檢驗，而檢驗範圍當然也包括篩選可信之刑事鑑識科學證據。以聯邦法院為例，這項機制之法源係美國聯邦證據法（Federal Rules of Evidence）第104條（a）款之規定⁹⁹。

目前美國聯邦法院判斷科學證據是否被容許進入審判程序的法則是由美國聯邦最高法院於1993年在著名的*Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc.*案中所確立的。因此，法官若係為了判斷專家證人的適格性而開庭，一般稱之為「Daubert 聽訊程序」（Daubert Hearing）。法院在判決中指出，所謂的「科學知識」，是指由科學方法所衍伸出之推論或主張。專家證人的證詞要進入審判程序前，必須具備足夠的可信性作為支撐¹⁰⁰。在審判中，法官責任有二：「判斷證人的證詞是否為科學知識」，以及「該科學知識能否協助事實發現者理解或認定系爭事實¹⁰¹」。前者是有關「可信性的問題」，

99 FED. R. EVID. 104(a).

100 *Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc.*, 509 U.S. 579, 590 (1993).

101 *Id.* at 592.

法院強調其無意列舉出一個評斷科學知識可信與否的完整清單或是建立一個絕對的標準，但是有五項核心要素卻是足以作為參考的。例如：一個理論或是技術必須要能夠被測試、證實；該理論或技術必須經過同儕審查；該科學技術的錯誤率多少；標準作業程序的存在與維持；是否為相關科學社群所普遍接受¹⁰²。法院明白指出，問題的重心在於專家所使用的原則與方法，而非結論¹⁰³。針對後者，法院說，一種科學知識是否能夠「協助」事實發現者，應該是「關聯性」(relevancy)的問題。而關聯性有兩層意涵，法院除了認為科學證據理所當然地必須要與本案相關聯外，更強調法官必須判斷該項證據在本案案件事實中是否「妥適」(fit)。一種技術對一個案子可能具有科學上的可信性，不代表在另外一個案件中也同樣具有科學上的可信性¹⁰⁴。例如一個研究月亮陰晴圓缺的專家可能可以作證說明案發當天現場的月光明亮程度，可是他的專業卻無法用於證明被告在月圓時特別容易做出越軌的行為¹⁰⁵。

法院之後在1993年的*Kumho Tire Co., Ltd. v. Carmichael*一案中，更明白表示「非科學性」的專家證人一樣必須通過法院的可信性判斷，而判斷標準同樣是「參考」*Daubert*案中的五項標準¹⁰⁶。就算特定非科學技術不符合*Daubert*法則的各項標準，當事人也應該要能夠提出一套足以證明該技術可信性的合理標準。至此，一項證據到底是不是「科學」證據就變得無關緊要了，因為所有的專家證言皆應通過*Daubert*法則的檢驗。現行的聯邦證據法亦融合最高法院的判例，於第702條規定專家證人之科學、技術或其他特別知識之證詞，必須能夠協助事實發現者理解或認定系爭事實、以充足的事實與資料作為根據、源自於可信的原則與方法，並以可信的方

¹⁰² *Id.* at 593-94.

¹⁰³ *Id.* at 595.

¹⁰⁴ *Id.* at 591.

¹⁰⁵ *Id.*

¹⁰⁶ See *Kumho Tire Co., Ltd. v. Carmichael*, 526 U.S. 137, 141 (1999).

式適用到本案事實¹⁰⁷。

需說明的是，*Daubert*案是關於聯邦證據法之解釋，不涉及聯邦憲法議題，因此僅適用於聯邦法院，各州法院不受*Daubert*案意見之拘束。目前各州法院所採行之標準不一而足，多數州係採*Daubert*法則者，然亦有少數州採擇已遭聯邦法院推翻之*Frye*法則，以該科學證據是否為「該特定領域所普遍接受」為判斷依歸¹⁰⁸。學者認為，聯邦法院所採取之*Daubert*法則與過去*Frye*法則不同之處在於，*Frye*法則所注重的是該領域的專家們「自己怎麼說」，而*Daubert*法則則是強迫法院去了解形成科學意見的方法與資料。換言之，*Daubert*法則係將科學文化導入法律文化中，以促使法院將科學認知融入法律決策過程¹⁰⁹。

在*Daubert*案之後，美國聯邦法院也曾做出少數限縮或排除鑑識證據的案例¹¹⁰，例如在*United States v. Starzecpyzel*案中，聯邦紐約南區地方法院排除了筆跡比對證據的科學性¹¹¹；在*United States v. Llera Plaza*案中，聯邦賓州東區地方法院亦曾一度排除指紋鑑識證據¹¹²。不過，令人感到失望的是，學者們發現，*Daubert*案對於美國各級法官影響力似乎不大。有論者指出，許多法官依舊是「憑感覺」來決定科學證據的容許性¹¹³。很多法官認為方法論太過學術、太抽象、太理論，他們喜歡的是實際的例子，關心的是特定的鑑識

107 FED. R. EVID. 702.

108 吳巡龍，刑事訴訟與證據法全集，頁 538（2008 年）；*Frye v. United States*, 293 F. 1013, 1014 (C.A.D.C. 1923).

109 GOLD, *supra* note 1, at 32-33.

110 前述所提及之聲紋鑑定是自然消逝的，與法院判決無關。

111 *United States v. Starzecpyzel*, 880 F. Supp. 1027, 1038 (S.D.N.Y. 1995).

112 *United States v. Llera Plaza*, 179 F. Supp. 2d 492, 518 (E.D.Pa. 2002). 此判決嗣後遭同一法官推翻。

113 John M. Conley & David W. Peterson, *The Science of Gatekeeping: The Federal Judicial Center's New Reference Manual on Scientific Evidence*, 74 N.C. L. REV. 1183, 1205 (1996).

結果應不應該被容許進入審判程序¹¹⁴。此外，由於對於科學的認識程度向來非法官的篩選要件，而除了上級法院以外，法庭中沒有人敢說法官是錯的，所以事情往往會演變成，只要不是法官感興趣的，就會被認定為是不重要的¹¹⁵。一項針對全美400位法官所做出的研究甚至顯示，大多數的法官其實並不太了解Daubert法則。該研究指出，當法官被問到Daubert法則中的第一項準則時（一個理論或是技術必須要能夠被測試、證實），有88%的法官認為這是一個實用的判準，可是被問到這項標準的意涵時，前述認為實用的法官中竟有96%答錯，類似的情況也發生在錯誤率的理解上¹¹⁶。由於許多美國的法官在「心態上」依然傾向相信這些刑事鑑識證據，可是這些證據卻又無法通過Daubert法則之檢驗，因此，法官們只好想辦法迴避Daubert法則。Garrett教授即指出，法官通常會推定刑事鑑識人員所做出之結論皆符合科學標準。他們傾向認為，即便鑑識結果真的有問題，在進入審判程序後，律師們也有機會對陪審團加以說明¹¹⁷。

因此，在美國法官沒有充分了解Daubert法則以及心態沒有正確調整的情況下，大多數的圖案以及印記證據仍然會被賦予容許性。以指紋鑑識為例，學者發現主張鑑識證據之一方原本有證明該證據符合Daubert法則標準之舉證義務，然而，由於法官原則是信賴這些證據的，因此有時候會發生舉證責任倒置，反過來要求挑戰該證據之一方證明這些證據不符合科學標準¹¹⁸。有些法官甚至乾脆透過程序上的裁量權拒絕開啟Daubert法則聽訊會，使得當事人

114 *Id.*

115 *Id.* at 1206.

116 Joëlle A. Moreno, *Eyes Wide Shut: Hidden Problems and Future Consequences of the Fact-Based Validity Standard*, 34 SETON HALL L. REV. 89, 96 (2003).

117 GARRETT, *supra* note 66, at 91.

118 See also Michael J. Saks, *The Legal and Scientific Evaluation of Forensic Science (Especially Fingerprint Expert Testimony)*, 33 SETON HALL L. REV. 1167, 1174-76 (2003).

根本無法挑戰指紋的可信性¹¹⁹。學者也發現，由於最高法院在 *Daubert* 案中表示 *Daubert* 法則不是一種絕對的標準，法院仍享有裁量上的彈性，導致有些法院會因此過度依賴 *Daubert* 法則中的第四個「普遍接受原則」（亦即 *Frye* 法則），而忽略前三個要素（有關這個問題，容後一併論述）¹²⁰。有的判決則是作出容許指紋鑑定證據之結論，卻未交代依 *Daubert* 法則檢驗的過程¹²¹。有的判決透過引用大量過去認定指紋證據具有容許性之判決作為論述重心，卻忽略過去有多少判決對於指紋證據採取肯認的態度與 *Daubert* 法則的檢驗完全沒有關係¹²²。最後，有的判決乾脆承認指紋比對不是科學，而只是一種專門技術，迂迴地放寬 *Daubert* 法則之標準。如前所述，這種做法完全違背聯邦最高法院於 *Kumho Tire* 案之意旨¹²³。

又以聲紋比對為例，如前所述，美國國家科學院在1979年針對聲紋比對技術提出質疑後，美國聯邦調查局即意識到這項技術的缺陷，因而主動開始在法院中減少提出這種證據。可是少數州法院卻仍然在使用這套技術，例如2005年麻塞諸塞州最高法院即表示，只要法官有要求兩造針對聲紋證據的容許性進行辯論，確實了解聲紋證據的風險，並且指示陪審團該等風險，則下級法院法官賦予聲紋證據容許性就沒有錯誤可言¹²⁴。1999年時，阿拉斯加州最高法院也認為，該州下級法院認定聲紋比對若是由一個技術純熟的科學家，透過正確的方法進行分析，則聲紋比對的錯誤率將低到足以具備可信性的程度。此外，就算該技術沒有獲得該領域的普遍認同也沒有

119 *Id.* at 1171-73; *see also* *United States v. Pena*, 586 F.3d 105, 110 (1st Cir. 2009).

120 *Saks, supra* note 118, at 1181; *see also* *United States v. Abreu*, 406 F.3d 1304, 1307 (11th Cir. 2005).

121 *Saks, supra* note 118, at 1177-78; *see also* *United States v. Avitia-Guillen*, 680 F.3d 1253, 1256 (10th Cir. 2012).

122 *Saks, supra* note 118, at 1180; *see also* *United States v. Scott*, 2010 WL 4627876, at 397 (11th Cir. 2010); *United States v. John*, 597 F.3d 263, 275 (5th Cir. 2010).

123 *Saks, supra* note 118, at 1184-86.

124 *Commonwealth v. Lykus*, 2005 WL 3804726, slip op. at 14 (Mass. Super. Ct. 2005).

關係，因為在Daubert法則下，普遍認同並不是一個強制標準¹²⁵。

再以咬痕為例，有學者指出法院持續賦予咬痕證據容許性的原因大致上來講有五個。第一個原因在於兩造對抗制的失靈。學者發現許多辯護人根本沒有幫自己的客戶爭執咬痕證據的容許性。且就算辯護人找到專家證人，這位專家通常也是相同領域出身的，難以期待他會完全否定咬痕比對技術的科學性¹²⁶。第二個與第三個原因與指紋的情況類似，法官除了習慣沿襲舊的案例，在沒有實質檢討Daubert法則要件的情況下，直接引用判例賦予容許性以外¹²⁷，也試圖將咬痕比對定位成是單純的技術來迴避科學性的質疑¹²⁸。此外，有的法院認為不管是Frye法則或是Daubert法則都只適用於新發展或正在形成的技術，因此咬痕比對根本不適用於這兩種標準¹²⁹。最後，學者指出上訴法院的審查機制完全沒有發揮。一來是因為審查標準本來就寬鬆，只有在下級法院濫用裁量權時上級法院才有干涉餘地。二來是因為文化上上級法院通常不太願意挑戰下級法院針對證據可信與否的決定¹³⁰。

整體而言，Daubert法則是一套堪稱進步的審查標準。但是在Daubert案之後，美國聯邦下級法院似乎並沒有確實遵循最高法院之指示進行變革。美國國家科學院的報告即指出，「法院完全沒有有效回應刑事鑑識的問題」¹³¹。

125 State v. Coon, 974 P.2d 386, 401-02 (Alaska 1999).

126 Erica Beecher-Monas, *Reality Bites: The Illusion of Science in Bite-Mark Evidence*, 30 CARDOZO L. REV. 1369, 1390 (2009).

127 *Id.* at 1395.

128 *Id.* at 1397.

129 *Id.* at 1396.

130 *Id.* at 1399.

131 COMM. ON IDENTIFYING THE NEEDS OF THE FORENSIC SCI. CMTY., NAT'L RESEARCH COUNCIL, *supra* note 3, at 53.

二、我國法院的處理方式與批判

涉及刑事鑑識科學之證據，在我國刑事訴訟法中隸屬於「鑑定」之法定證據方法範疇。所謂鑑定，依實務見解係指：「使有特別知識或經驗者，在訴訟程序上，就某事項陳述或報告其判斷之意見，藉以補充法院之知識，協助法院判斷事實之真偽，屬證據資料之一種」¹³²。刑事訴訟法第198條規定，鑑定人係由審判長、受命法官或是檢察官選任「就鑑定事項有特別知識經驗者」，或是「經政府機關委任有鑑定職務者」。

關於刑事鑑識科學證據之可信性，我國實務似乎認為應該納入「證據能力」有無的評價中為判斷¹³³。最明顯的例子是測謊證據，最高法院101年度台上字1483號刑事判決謂：「測謊鑑定，倘鑑定人具備專業之知識技能，復基於保障緘默權而事先獲得受測者之同意，所使用之測謊儀器及其測試之問題與方法又具專業可靠性時，該實施鑑定人就受測者對於所訊問題是否實在之鑑定意見，依補強性法則，雖不得作為有罪判決之唯一證據，但非無證據能力，仍得供裁判之佐證，其證明力如何，事實審法院有自由判斷之職權。」在解釋上似可認為，實務上對於刑事鑑識科學證據，除了要求通過嚴格證明程序且未經非法取證以外，尚須符合一定之「法定程式」¹³⁴確保可信後，始得賦予證據能力。

除了測謊以外，國內有實務家指出，鑑識科學證據可信性之判斷，可分為形式審查與實質審查兩階段¹³⁵。所謂形式審查常見者包

¹³² 最高法院 94 年度台上字第 2074 號刑事判決要旨。

¹³³ 當然，法院也會在證明力階段判斷科學證據之可信性，不過在證據能力階段，可信性的判斷是有無的問題，而在證明力階段，可信性的判斷是高低的問題。法院可以刑事訴訟法第 155 條第 1 項規定，以經驗及論理法則為依歸，將科學證據之可信性納入證明力的判斷中。

¹³⁴ 林俊益，刑事訴訟法概論（上），12 版，頁 378-379（2011 年）。

¹³⁵ 施俊堯、徐建民，科學鑑定證據憑信性之探討——以 DNA 鑑定證據為例，東吳法律學報，21 卷 4 期，頁 225（2010 年）。

括鑑定人之身分以及學經歷等證明文件、實驗室與檢驗儀器之認證資料、鑑定方法在該領域受普遍認可之文獻資料、鑑定程序之記錄、運算基礎、推論依據等等¹³⁶。至於實質審查則是包括是否依據標準程序操作、鑑定過程是否正確、有無錯誤可能等¹³⁷。法院進行實質調查的方法可依案件涉及的鑑定種類而變化。例如可以要求鑑定人說明該技術之基本原理、要求鑑定人當庭檢視證據或是進行示範、命鑑定人提出相關之書籍、期刊等資料供法院判斷該鑑定是否在該領域受普遍認可、履勘鑑定處所以確認品管等¹³⁸。

儘管如此，從本文所檢索之判決來看，我國實務在面對科學證據時，似乎還是採取「專家說了算」的基本態度，而缺乏實質審查。以下整理、節錄出三則最高法院之判決，嘗試了解目前最高法院對於科學證據可信性之評價方式：首先，最高法院97年度台上字第6293號刑事判決指出：「事實審審判，為追求真實發現之目的，除容許一般證據之外，亦須與人類科學發展同步，廣納科學證據，……蓋憑以判斷事實之科學證據方法，如其基礎理論已達到該專業領域『普遍接受標準』(the general acceptance test，參1923 *Frye v. United States*, 293 F. 1013)，所取得之證據即應認具備事實之關聯性而有證據能力。」最高法院100年度台上字第5865號刑事判決亦有類似之見解：「關於非制式槍枝殺傷力之鑑定採行性能檢驗法，係考量鑑定之正確性與公正性，並參酌國內、外之相關鑑定方法與技術，秉持專業、科學、正確及安全等原則所訂定，為該專業領域共同認可之鑑定方法與程序。」最高法院更曾在99年度台上字第4831號刑事判決中，認為法官不應逕採美國Daubert法則。法院認為：「我刑事訴訟法係採實質真實發現主義，審理事實之法院應自行調查證據，本於調查所得，獨立為心證之判斷認定事實……。原

136 施俊堯、徐建民（註135），頁223-224。

137 施俊堯、徐建民（註135），頁225。

138 施俊堯、徐建民（註135），頁225-226。

判決就中央警察大學之鑑定，逕以美國哥倫比亞地區巡迴法院及美國聯邦最高法院就鑑定證據應具許容性與憑信性之見解，遽謂中央警察大學之鑑定不符合美國聯邦最高法院Daubert法則關於鑑定證據證明力之判斷，而無證明力云云，於法顯屬有違。」

本文以為，最高法院不應再以美國聯邦最高法院所推翻之Frye法則作為科學證據可信性之判準。所謂Frye法則，很容易會被解釋成係以「特定領域」所普遍接受者作為判準，如前所述，這是一種單純以「特定專業社群」之意見為導向的判斷法則，而不一定符合科學方法之標準。簡言之，「專業」不等於「科學」，發表在專業期刊上的文章或是專業人士所撰寫的教科書也未必就具備科學性。再者，許多鑑識科學專業社群的成員也有單一化的疑慮，因為大多數的刑事鑑識專家都有相同的背景、受相同的訓練，這與其他科學領域的專業社群相差甚大。前文也曾提及，美國學者批評許多鑑識科學專業期刊不僅流通率不高，甚至沒有採取匿名、外部審查制度。流通率不高就顯示非該特定領域的學者不易取得相關資訊。沒有採取匿名、外部審查制度，就代表發表之研究沒有受到真正的批評與挑戰。這種內部相互肯定之文化，與科學方法強調不斷糾錯、不斷驗證之精神大異其趣。在這種文化下，鑑識科學專家自然不會有太大的動機去檢視各種技術之錯誤率為何。況且，刑事鑑識系統原則上都是警務體系之一環，臺北市刑事鑑識中心主任謝松善在2011年退休前曾接受國內媒體的訪問，據報載，謝主任表示：「台灣的鑑識單位為政府機關，工作者是警察等公務員，鑑識人員往往會傾向支持第一線檢警的結論，法醫與刑事鑑識人員更是想盡辦法證明嫌犯有罪，『這已是球員兼裁判的身分了¹³⁹！』」因此，以鑑識專業領域之普遍接受作為判準的危險性，不言而喻。

139 劉慶侯，「謝松善：蒐證、審判要更嚴謹」，自由時報，2011年8月1日，<http://news.ltn.com.tw/news/society/paper/512983>（最後瀏覽日：2014年5月14日）。

此外，若從美國自採納Frye法則轉變為Daubert法則之演變過程來看，也可看出以Frye法則為鑑識科學的證據能力背書有值得商榷之處。1993年時，美國聯邦最高法院在*Daubert*案中認為，不採行Frye案之普遍接受法則是由於該法則過於「保守」，太容易將相關聯之證據排除，與聯邦證據法則之精神不符¹⁴⁰。Frye案所涉及的問題是測謊技術的可信性，法院在該案中認為以血壓變化作為測謊的基礎，並沒有得到生理及心理領域的普遍接受¹⁴¹，因而改以一個相對「開放」之Daubert準則，以該鑑識證據是否符合科學方法作為核心判斷標準，普遍接受原則僅作為法院考量要素之一。換言之，美國最高法院認為Frye法則其實是一種嚴格的判斷標準，在*Daubert*案之後，一種科學證據如果能夠通過科學方法之檢驗，就算該證據沒有受到該領域的普遍接受，也有可能被賦予容許性。我國法院以普遍接受原則納入不具有科學性之鑑識證據，一方面固然是因為Frye法則本身定義有不明確之處¹⁴²，另一方面似乎是在沒有充分了解Frye案的背景下，將所謂的「特定領域」限縮地過窄，使得條件放寬，繼而扭曲Frye法則的原始意義。

以法院對於個別鑑識技術的討論來看，亦可顯示以「專業社群所普遍接受」作為判準之不足。例如，臺灣高等法院98年度上易字第2936號刑事判決謂：「查指紋具有終生不變、人各不同、觸物留痕及短期不減等特性，學界依統計學機率推算，二個人指紋相同機率在十之負二十次方以下，又二枚指紋具有四個特徵點相符的機率小於十之負二十次方，故以現今世界人口數十億人（十的九次方）觀之，全世界沒有指紋相同的人，此為眾所共認的事實，更確認指紋人各不同的基礎，使其用以鑑別個人身分（個化）標的適用性更

¹⁴⁰ *Daubert*, 509 U.S. at 588-89.

¹⁴¹ *Frye*, 293 F. at 1014.

¹⁴² See Robert Robinson, *Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals and the Local Construction of Reliability*, 19 ALB. L.J. SCI. & TECH. 39, 51-52 (2009).

是無庸置疑。又指紋每條凸紋上都佈滿汗孔、汗腺，指紋形成除水分外尚含有脂肪、蛋白質、尿素及其他的有機物混合，觸物會經由汗孔在皮膚接觸的表面上留下痕跡，在短時間內不易消失，罪犯裸手接觸物體，均有留下指紋可能，因而刑事鑑識科學界，常成為嫌犯在場或曾使用工具的最有力證明，並為世界各國司法界所接受¹⁴³。」

如前所述，以指紋的「特殊性」直接推導出指紋的「辨識性」是美國鑑識人員出庭作證時常犯的邏輯謬誤。雖然本文無法得知法院在此強調的這些基礎究竟從何而來，但若合理猜測，似乎也是受到指紋鑑定專業社群普遍所接受之意見影響。事實上，指紋到底是否有特殊性根本不是問題之所在，問題的重心應該是鑑識者用什麼方法辨認指紋？這個方法的錯誤率為何？是否能通過同儕審查？鑑識者所採取之標準程序是否有排除認知錯誤之機制？而這些問題，卻皆非法院所關心之對象。又，法院雖在同一個判決中提到：「關於二個指紋被證為相同需要幾個特徵點乙節，各國標準不一，未有一定標準，我國係以十二個特徵點作為認定標準。」可是卻沒有意識到各國標準不同，不是因為指紋鑑定之專業社群不訂定標準，而是因為實在是定不出標準。因為從來就沒有任何科學證據指出到底要有多少特徵點相符才不會出錯。需要說明的是，本案承審法官已經算是少數試圖了解科學證據的法官了，在絕大多數的判決中，或因當事人沒有爭執、或因法官不曾懷疑，通常不會記載為什麼認定鑑識證據具有證據能力。

再以一則涉及聲紋鑑定的判決為例，最高法院100年度台上字4177號刑事判決中提到：「錄音是依據歹徒的錄音帶，截取其中重要部分，請余○○覆誦，因為歹徒是用電話勒贖，為慎重起見，亦

143 類似論述的判決亦可參臺灣高等法院 98 年度上易字第 945 號刑事判決、臺北地方法院 98 年度易字第 3631 號刑事判決。

是以電話錄音方式為余志祥做錄音，鑑定時是用聆聽比對法及聲紋儀聲紋圖譜比較法來鑑定，聆聽法就是用聆聽比對其腔調、語氣、音色是否相同，聲紋圖譜比較法就是聲振之移轉、振幅的大小來區別，因為兩個鑑定極為相似，根據經驗法則就認定是同一人，所謂認定同一人就是可以確定同一人之意。」實際上，從來就沒有任何科學證據顯示每個人的「聲紋」具有特殊性，就連美國聯邦調查局都已不再為檢方提供有關聲紋鑑定之證詞。本案鑑識人員不但出庭作證，甚至還強調其聲紋鑑定「可以確定同一人」，顯然有誤導法院之嫌。法院在本案中，採信了鑑識人員之說法，其依據係直接引述鑑定報告中所提出之理由以及鑑識者過去之資格與經歷。換言之，聲紋鑑定之所以可信，是因為鑑識者說自己可信，法院從未獨立、實質地判斷聲紋鑑定之可信性。

法院似乎也是以類似的態度處理鞋印證據，例如臺灣高等法院101年度上訴字第2957號刑事判決謂：「在鄭○○住宅陽台外掛分離式冷氣室外機上採得之鞋印，係扣案被告所穿用之Aso皮鞋右腳鞋子所遺留，乃因比對後具有「相同形狀且相對位置吻合」之個化特徵，而所謂『個化特徵』係鞋子因使用時隨機踩踏到石頭、鐵釘、其他硬物，或因個人行走習慣不同，於鞋底磨損或斷裂形成『特殊紋痕特徵』……衡諸多人穿著同款鞋子固屬多見，惟因使用時之隨機狀況或個人行走習慣，而致鞋底磨損或斷裂形成相同之紋痕特徵，則殆無可能……。」法院的這段論述同樣也只是將鞋印比對技術背後的理論假設敘述一遍，並沒有實質審查鞋印比對技術究竟有無科學基礎。首先是針對特殊紋痕特徵的質疑，鑑識者把一個特徵定位成是特殊紋痕特徵（個別特徵）的基礎何在？要進行這樣的主張勢必要將所有市面上的鞋底圖樣進行歸檔，歸納出哪些特徵是出廠就有的特徵，哪些特徵是隨機產生的特徵。因為必須將所有種類特徵與次種類特徵排除後，我們才能主張剩下的才比較有可能是真正的個別特徵。就算真的有進行這樣的篩選也不能逕自將結果視為

個別特徵，比方說理論上每個人的行走習慣不盡相同，因此可以產生個別特徵。可是這樣的說法只是一個假設而已，從來就沒有人以實證方法檢驗這個理論的真實性。在這樣的情況下，我們根本無從判斷「吻合」的意義到底是什麼。

不過，還是有實務上的判決試圖實質審查鑑識結果，值得肯定。例如臺灣高等法院100年度矚再更（三）字第1號刑事判決謂：「至於鑑定之經過與結果，應符合哪些要件，我國法無明文，解釋上，自可參酌國外法例。而美國法院於西元1993年之道伯案件與1998年坤活輪胎公司案件，指出關於科學證據，應依循標準：該科學的理論是否是可以被實驗檢證，如可實驗，已經實驗過了嗎？有無在可以公開審視下之科學出版物發表過？已知或潛在之錯誤比率有多少？有無標準控制操作流程？在相關領域是否被普遍接受？以防堵尚未被普遍認同的科學證據列入考量，則此標準自得為法理，而為本件科學鑑定證據能力之參考。」在該案中，法院實質調查鑑定人據以佐證之相關期刊文章，認為文章中所使用之實驗工具與本案顯不相同，且參考證人李昌鈺之意見，認為刊登於期刊中的文章未必就符合科學標準，該文章較類似於個案報告，當中之測量技術尚未為科學界所接受。接著，法院亦質疑鑑定人在本案所採取之測量方法「確存有誤差之存在，在精準度上並非無可質疑」、「在鑑定之實施上，欠缺得重複實施之精確實驗紀錄」，「且鑑定報告所使用統計學上之T-檢測法亦不符統計學方法及學理」。是以，該鑑定結果無法通過Daubert法則的檢驗，其中的部分結論無證據能力。

伍、政策面上的建議

以下，本文整理出近程、中程、遠程，三個改革方向供我國參考：

一、近程目標：以美國Daubert法則作為審查圖案與印記證據之標準

若採取最嚴格之科學標準審查圖案與印記證據，以目前各個領域的基礎研究來看，無可避免地將導致此種證據喪失容許性／證據能力。不過，將所有圖案與印記證據一律排除，不是一個實際的做法。不可否認地，刑事鑑識科學是犯罪偵查之利器，使用鑑識科學進行犯罪偵查亦是世界潮流。法院所扮演之角色應該是要催促刑事鑑識專業領域不斷進步，而非全面抵制。所以關鍵在於，制度上應該如何協調出一個平衡點？

本文認為，美國的Daubert法則可作為這個平衡點。需要說明的是：Daubert法則在美國並不是沒有受到質疑，從科學的角度來看，Daubert法則所偏重的是一種以「可證偽性」(falsifiability)為中心的特定科學觀，在這個嚴格科學觀的定義下，重點在於透過實驗來建立或是排除關聯性。Daubert法則中所強調的「可被測試」、「錯誤率」以及「標準作業程序」等概念都與「實驗」息息相關。但是實際上很多科學領域是沒辦法透過實驗來證明的，像是理論物理的某些概念目前沒辦法透過實驗驗證，又或是像天文領域的大爆炸理論就在最近是以「觀察」的方式來試圖佐證，還有一些領域強調的是以「數學」算式來進行論述或是單純從各種現象中歸納出一個「概念」，這些方法都不是嚴格定義下的實驗，但是大概不會有人主張這些領域完全不屬於科學的範疇。所以廣義的科學是一個比較模糊的概念，不能完全用「實驗」來涵蓋¹⁴⁴。因此，Daubert法則是有限制的，它沒辦法為所有的科學領域提供一個法律上的定義。但是Daubert法則的這項限制在鑑識科學領域並不會產生問題。因為，絕大多數的鑑識科學都是某種「類型化」或「個化」的

¹⁴⁴ See David Crump, *The Trouble with Daubert-Kumho: Reconsidering the Supreme Court's Philosophy of Science*, 68 MO. L. REV. 1, 16-19 (2003).

程序，試圖將一個東西歸類到某個族群或是某個單一個體，本文處理的圖案與印記證據也屬於這個範疇，這些並非本質上不可透過實驗驗證的科學領域。既然可以實驗，本文一開始也提到了，科學方法是一個不斷自我糾錯挑戰的過程，當然應該要在可能的範圍內踐行效化程序。所以Daubert法則毋寧只是針對效化過程提供幾個常見的參考標準。在這樣的前提下，或許Daubert法則不能應用到所有科學領域，但是針對刑事鑑識證據，似乎沒有理由反對Daubert法則。

Daubert法則的優勢在於它並不同是最嚴格的科學方法標準，而是以具有相當「彈性」之科學方法標準判定刑事鑑識證據之可信性。因此，當一項技術不符合Daubert法則條件時，若主張該證據的一方無法提出其他可信性的標準時，則該證據原則上不應取得證據能力。但若一項技術僅不符合Daubert法則中的少數條件或該技術有其他可信性判斷標準時，則仍然有機會通過證據能力的檢驗。如此一來，法院在進行操作時，針對多數鑑識證據即享有一定的裁量空間。換言之，就算是某種科學領域或技術不符合最嚴格的科學方法標準，在Daubert法則下，依然有取得證據能力的可能性。從美國聯邦最高法院之後在*Kumho Tire*一案中，更明白揭示在適用Daubert法則時，不應該僵化地將所有法則的內容當作是必要條件或是排他條件來看待¹⁴⁵。如果就連非科學性的專家證人都可以使用Daubert法則，鑑識科學領域沒有道理不能使用。重點在於，一個特定的科學領域或是技術，有沒有盡可能地提出它所賴以判斷的基礎。而這樣的基礎跟最嚴格的科學方法相比有多類似？是否有善盡一個專業人士所應盡的義務？

在*Daubert*案中，提出不同意見書的William Rehnquist首席大法官提到，多數意見等於是要求法官成為「業餘的科學家」，他認為

145 See *Kumho Tire Co., Ltd. v. Carmichael*, 526 U.S. 137, 145-46 (1999).

這個對法官來講是有困難的。但本文認為，法官不需要真的成為特定領域的專家，採取Daubert法則真正的重點在於讓法官對於鑑識證據有正確的認知，只要有了正確認知，法官就會希望看到更多佐證，讓鑑識證據在法官心中占一個合理的心證比率。關鍵在於使法官正確地了解到這類證據的功能僅在於提供一種機率而已，原則上所有的圖案與印記比對技術都有錯誤率的問題，對於所有的比對技術都要抱持著一定的質疑態度。惟有如此，法官才能正確理解鑑定報告中的「相符」、「類似」等用語之真正意涵，而法官也才能真正地實行法律所賦予法院「事實決定者」的權力。蓋證人也好、鑑定人也好，不論在美國法或是我國法下，都只是在「協助」法官進行決策。如果法官完全無條件信賴鑑定人之報告進行決策，那無異是超越了協助的界線，而容許鑑定人分享法官的職權。因此，法官也不應該期待鑑定人能夠提供案件的「最終答案」，鑑定人只是在有限的資訊下，做出有限的判斷罷了。

法官在有所疑惑的時候，應該要求兩造提供協助，也應該把鑑定人傳喚到庭上為法官解惑。讓檢、辯、以及鑑識人員透過個案所涉及的技術來教育法官。法官可以嘗試詢問一些關鍵且重要的問題，例如特定技術的判讀是否牽涉到主觀判斷？鑑定機關有沒有一套完整的規範讓鑑識人員無從知悉案件內容？判斷過程有哪些風險？特定技術有沒有錯誤率的資料？如果沒有，有沒有其他可以替代的錯誤率資料等等。此外，法院應該要求鑑定人在開庭前就完整公開鑑定的過程、方法以及所依據的資料，而非僅僅提供簡略的結論，讓法院及辯護人有足夠的資料協助進行實質審查。以圖案與印記證據的比對來說，法官可要求鑑識人員在鑑定報告中附上鑑定人在顯微鏡中所看到的畫面，增加法官或是對造實質檢驗鑑定結果的可能性。鑑識人員在面對實質審查的法官及面對辯護人的挑戰時，必然要備齊各種資料供法官參考。如此一來，正確地使用Daubert法則即可在不全面否定圖案與印記證據的前提下，幫助法官正確判

斷證據價值，同時促進鑑識人員的進步。

簡單來說，過去鑑識人員對於科學的認知似乎過低，因此沒有將不符合科學性的部分補足或是對外完整揭露；相對的，過去法律人對於科學的認知似乎過高，因此少有法律人願意嘗試挑戰看似堅強的鑑識證據。使用Daubert法則或許可以縮短鑑識人員跟法律人之間認知上的差距。

二、中程目標：與國際標準接軌

美國近年來已逐漸開始重視鑑識科學的可信性問題，美國國家科學院建議美國國會編列預算設立一個獨立的鑑識科學研究機構，專責進行鑑識科學之基礎研究，試圖填補目前各種鑑識科學科學性之不足。以Daubert法則的標準來看，錯誤率是最難取得的一種資料，因為一旦離開實驗室，我們無法計算現實世界中到底發生了多少錯誤的案子。不過學界已經開始有所回應，例如有學者透過以DNA確立之冤獄數據，評估認為指紋證據的錯誤判定比率「至少」大約在0.2%至2.5%之間¹⁴⁶。另外，學者也開始研究鑑識單位的內部能力測驗結果，這種測驗雖然是在測試鑑識者的能力，而非真實世界的錯誤率，但還是可以當作一個錯誤率參考指標¹⁴⁷。學者提出，根據既有的資料，過去這種測驗累積的錯誤判定比率是約0.8%，其中1995年的測試錯誤率高達4.4%¹⁴⁸。0.8%乍看之下感覺不多，但是以2002年的美國為例，0.8%代表了大約1,900件錯誤判

¹⁴⁶ Simon A. Cole, *More than Zero: Accounting for Error in Latent Fingerprint Identification*, 95 J. CRIM. L. & CRIMINOLOGY 985, 1027 (2005).

¹⁴⁷ 惟亦有學者反對以鑑識人員內部考試之成績作為判斷標準，因為在考試的環境下是有正確答案的，考題會提供一個有限數量的可能樣本讓受試者選擇、比對。可是在現實生活中，不會有一個有範圍的樣本讓鑑識人員選擇。所以就算是考試中可以拿到滿分的受試者，也不代表在現實生活中可以達成正確的認定。See Saks & Koehler, *supra* note 49, at 202.

¹⁴⁸ Cole, *supra* note 146, at 1034.

斷的案件¹⁴⁹。這些評估與統計數字雖然都有重大的限制，但是至少代表相關的研究已經開始進行了，法院不再像過去一樣完全沒有比對參考的標準。我國的主管機關與學界也應該開始進行這些領域的本土研究，畢竟圖案與印記的比對涉及很大程度的主觀判斷，美國的錯誤率研究不必然適用於我國。

參考其他國家的經驗也可以快速篩選出一些較不可信的技術。例如，有些技術如聲紋比對在美國已經幾乎消失在法院中了，我國即不應繼續使用。有些技術乃係個別鑑識人員的「獨門絕技」，在國際鑑識科學專業社群內部從未獲得認可，自然也不應披著科學的外衣魚目混珠。

制定刑事鑑識實驗室的作業程序時，也應該參考其他國家的實驗室或是學界所擬定出來的標準。以指紋比對為例，美國學界已整理出許多認知錯誤預防機制。最常見的，是採取所謂的「盲檢法」，嚴格管控鑑識人員所能接觸到的案件資訊，以維持鑑識者的客觀性。或是比照證人指認的方法，使得真正與案件相關的證據樣本夾雜在其他相類似的樣本中，避免鑑識者進行「單一指認」。也有學者認為可以透過內部規範，使得不同的實驗室建立競爭關係，不定時地將同一枚指紋送驗至不同的實驗室，正確判斷者給予獎勵，作為鑑識人員進步的動機¹⁵⁰。

三、遠程目標：建立鑑識科學領域之科學文化

主管機關應該認真考慮鑑識機關的重新定位。如論者所言，美國的相關改革必須由一個原本與刑事鑑識較無關聯的國家科學院介入，正代表了鑑識科學界本身欠缺科學文化的反省能力¹⁵¹。若再將

¹⁴⁹ *Id.*

¹⁵⁰ Elizabeth J. Reese, *Techniques for Mitigating Cognitive Biases in Fingerprint Identification*, 59 UCLA L. REV. 1252, 1269-77 (2012).

¹⁵¹ Simon A. Cole, *Acculturating Forensic Science: What Is 'Scientific Culture', and*

改革的工作再交由犯罪偵查機關內部處理，恐怕無法真正改變鑑識機關的內部文化。因此，未來似乎應將鑑識機關獨立於犯罪偵查機關，改由科學屬性較強的單位管理，或是至少應該由科學單位擔任監督機關，定期檢查各實驗室是否有遵守標準程序，控制可能發生之錯誤。

此外，鑑識人員的考選制度亦有檢討之必要，目前的警察考選共有兩種模式，一種是供具有警大、警專背景報考的「警察人員考試」，另一種是供非警察系統背景報考的「一般警察人員考試」。但是後者的三等考試並無開放鑑識名額，僅有二等考試有鑑識相關科目，報考資格不但限於碩士，名額亦非常有限。根據考選部資料，民國102年僅有「數位鑑識組」開缺1人，民國101年亦僅有「數位鑑識組」開缺3人。換言之，幾乎所有鑑識人員背景都是來自警大系統。未來是否有必要培植非警察系統的鑑識訓練科系，並放寬報考鑑識人員之資格應是值得思考的改革方向。

最後，有學者認為，科學文化的形成必須要依賴完整的內部分工¹⁵²。以醫學為例，在最上層一定有一群專家學者進行基礎研究，這些人通常具有博士學位或是醫生資格，但他們未必具有臨床經驗，也可能不具備診斷或是為其他醫療行為的能力；接下來是一般意義下的醫生，他們通常不會自己進行基礎研究，但是他們可以看得懂基礎研究之成果，並且在信賴這些基礎研究的前提下進行診斷與治療；再接下來則是實驗室的技術員，這些技術員通常不具有博士學位或是醫生資格，我們也不會根據他們的判斷為診斷或醫療，但是他們卻熟稔於實驗程序以及影像判讀。將這樣的組織結構對照於鑑識領域的內部分工，我們即可發現兩者確實有很大的不同，首先，我們需要一群專門在做基礎學術研究的專家，判定哪些技術具

How Can We Adopt It?, 38 FORDHAM URB. L.J. 435, 437 (2010).

¹⁵² *Id.* at 463.

有科學上的可信性、改良現有之技術並且研發新技術。同時，我們也需要熟練的技術員，他們未必知道這些技術的科學基礎，但是必須要能夠扮演好其分內的角色。在這兩種人之間，我們需要一種人同時了解基礎研究以及臨床技術來擔任鑑識機構的經理人。這些經理人必須要消化現有的基礎研究，評估這些基礎研究是否可信，並且為其下之技術員制定行為準則¹⁵³。

以現在的環境來看，鑑識科學欠缺的是基礎研究人員以及專業的實驗室經理人。缺乏基礎研究人員，就無法累積足夠的能量檢驗各種鑑識技術是否可信；缺乏專業的實驗室經理人，就沒有人為技術員判斷哪些技術已經成熟，哪些技術還在發展當中。缺乏專業分工代表著許多工作必然是由一人分飾多重角色，如此一來，鑑識科學領域缺乏科學文化的自我反省能力也就不足為奇了。

陸、結論

本文借用美國國家科學院報告的三項標準，定義所謂的科學方法應包括三項核心概念：「尋找錯誤來源與錯誤率的提出」、「認知錯誤的避免」以及「同儕評論」。這三項核心概念所表彰的是一種不斷自我反省的科學精神。本文認為圖案與印記證據的比對技術雖發展多年，但卻無法符合科學方法的標準，這代表鑑識科學領域欠缺的是一種科學領域的研究風氣。更嚴重的是，本來應該居於守門員角色的法院或因對科學方法不了解，或因單純地沿襲舊的判例，導致這些證據在沒有經過審查的情況下就被當成是認定事實的基礎。根據本文的整理與觀察，這個現象不論是在美國或是我國皆然。

¹⁵³ *Id.* at 463-68.

要導正此現象，法院與鑑識人員皆應正視鑑識科學可能之缺陷。法院在使用圖案與印記證據之際，應扮演更積極的角色，試圖在個案中實質審查鑑識結果、挑戰鑑識方法與過程，經由個案的累積刺激鑑識人員不斷地糾錯與進步。就此而言，美國法下的Daubert法則應足以為我國法院參考。因為正確地操作Daubert法則將可使科學文化導入法庭中，但又不至於完全否定科學性有所欠缺的鑑識證據。鑑識人員也應該要具體告知法院各種比對技術的限制何在，在鑑識報告中明確指出哪些部分是科學？哪些部分是鑑識人員的主觀詮釋？國際上有無標準可以遵循？幫助法院了解各種比對技術的原理與缺陷。此外，鑑識機關的內部文化也是亟需改變的問題，要如何將鑑識機關跟偵查單位分割，增加鑑識人員組成的多元性，以及建立完善的工作分工都是政策制定者應思考的議題。

本文的目的並不是要全盤抹煞圖案與印記證據過去的貢獻或是未來的發展，相反的，本文相信科學風氣的導入對於鑑識科學的長期發展絕對會產生正面的影響力。例如，雖然傳統的聲紋比對技術在美國已逐漸在法庭中消失，但是聲音辨認技術卻是不斷地在發展當中。換言之，傳統技術的不足並不代表一個領域的結束，而是新技術的發展契機。語音學的專家在電腦技術的協助下，已經發展出更精確的聲音辨認技術。根據一份2013年5月的新聞稿，英國巴克萊財富管理公司（Barclays Wealth and Investment Management）已經開始使用一套語音辨識的認證系統。該系統是由開發蘋果智慧型手機Siri功能的公司所研發。客戶只要與服務人員正常溝通30秒，電腦軟體就可與資料庫中的語音資料進行比對，並辨認、核對說話者的身分。該公司表示目前已有84%的客戶參與該辨認系統，並有95%的正確辨認率¹⁵⁴。此外，也有科學家在研究一種叫作C.T.F的

154 Matt Warman, *Say Goodbye to the Pin: Voice Recognition Takes Over at Barclays Wealth*, THE TELEGRAPH (May 8, 2013), <http://www.telegraph.co.uk/technology/news/10044493/Say-goodbye-to-the-pin-voice-recognition-takes-over-at-Barclays-Wealth.html>.

超薄材料，每一平方公寸的C.T.F上面都有幾十億個玻璃條狀物，將C.T.F霧化並噴灑在一個表面上時，這些玻璃條狀物就可以反映出該表面的所有特徵，而且是以3-D的形式展現。經研究，將這樣的技術運用在指紋上時，可以在不影響指紋上的水分與油脂的情況下，顯現指紋上最細緻的特徵。當然，這種技術仍然無法改變原始指紋樣本的品質問題或是鑑識人員的經驗與訓練上的問題，但是至少有潛在的機會能夠幫助鑑識人員在個案中以傳統方式所無法顯現的特徵點進行判斷。

最後，雖然圖案與印記證據在審判中比較容易受到質疑，但是不可否認的是這些技術仍然是偵查的有力工具。檢警可以透過這些技術在偵查階段進行初步的篩選，從這些證據尋找更多證據，並作為其他證據的佐證。

參考文獻

1. 中文部分

- 吳巡龍（2008），*刑事訴訟與證據法全集*，臺北：新學林。
- 林俊益（2011），*刑事訴訟法概論（上）*，12版，臺北：新學林。
- 施俊堯、徐建民（2010），科學鑑定證據憑信性之探討——以DNA鑑定證據為例，*東吳法律學報*，21卷4期，頁207-274。

2. 外文部分

- Beecher-Monas, Erica. 2009. Reality Bites: The Illusion of Science in Bite-Mark Evidence. *Cardozo Law Review* 30:1369-1410.
- Cole, Simon A. 2005. More than Zero: Accounting for Error in Latent Fingerprint Identification. *Journal of Criminal Law & Criminology* 95:985-1078.
- . 2009. Forensics without Uniqueness, Conclusions without Individualization: The New Epistemology of Forensic Identification. *Law, Probability & Risk* 8:233-255.
- . 2010. Acculturating Forensic Science: What Is ‘Scientific Culture’, and How Can We Adopt It?. *Fordham Urban Law Journal* 38:435-472.
- Committee on Evaluation of Sound Spectrograms, National Academy of Sciences. 1979. *On The Theory and Practice of Voice Identification*. Washington, D.C.: National Academy Press.
- Committee on Identifying the Needs of the Forensic Sciences Community, National Research Council. 2009. *Strengthening Forensic Science in the United States: A Path Forward*. Washington, D.C.: National Academy Press.

- Conley, John M., and David W. Peterson. 1996. The Science of Gatekeeping: The Federal Judicial Center's New Reference Manual on Scientific Evidence. *North Carolina Law Review* 74:1183-1223.
- Crump, David. 2003. The Trouble with Daubert-Kumho: Reconsidering the Supreme Court's Philosophy of Science. *Missouri Law Review* 68:1-42.
- Dror, Itiel E., and David Charlton. 2006. Why Experts Make Errors. *Journal of Forensic Identification* 56:600-616.
- Feynman, Richard P., and Ralph Leighton. 1997. *Surely You're Joking, Mr. Feynman! (Adventures of a Curious Character)*. New York, NY: W. W. Norton & Company, Inc.
- Fisher, Jim. 2008. *Forensics under Fire*. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
- Garrett, Brandon L. 2011. *Convicting the Innocent: Where Criminal Prosecutions Go Wrong*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Gold, Alan D. 2009. *Expert Evidence in Criminal Law: The Scientific Approach*. 2d ed. Toronto: Irwin Law.
- Jain, Anil K., Arun A. Ross, and Karthik Nandakumar. 2011. *Introduction to Biometrics*. New York, NY: Springer.
- Kahneman, Daniel, and Amos Tversky. 1973. On the Psychology of Prediction. *Psychological Review* 80:237-251.
- Lee, Henry C., and Howard A. Harris. 2011. *Physical Evidence in Forensic Science*. 3d ed. Tucson, AZ: Lawyers & Judges Publishing Co.
- Mnookin, Jennifer L., Simon A. Cole, Itiel E. Dror, Barry A. J. Fisher, Max M. Houck, Keith Inman, David H. Kaye, Jonathan J. Koehler, Glenn Langenburg, D. Michael Risinger, Norah Rudin, Jay Siegel, and David A. Stoney. 2011. The Need for a Research Culture in the Forensics Sciences. *UCLA Law Review* 58:725-779.

- Moreno, Joëlle A. 2003. Eyes Wide Shut: Hidden Problems and Future Consequences of the Fact-Based Validity Standard. *Seton Hall Law Review* 34:89-103.
- Office of the Inspector General Oversight and Review Division. 2006. A Review of the FBI's Handling of the Brandon Mayfield Case, *U.S. Department of Justice*, <http://www.justice.gov/oig/special/s0601/final.pdf>.
- Reese, Elizabeth J. 2012. Techniques for Mitigating Cognitive Biases in Fingerprint Identification. *UCLA Law Review* 59:1252-1290.
- Robinson, Robert. 2009. *Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals* and the Local Construction of Reliability. *Albany Law Journal of Science and Technology* 19:39-90.
- Saks, Michael J. 2003. The Legal and Scientific Evaluation of Forensic Science (Especially Fingerprint Expert Testimony). *Seton Hall Law Review* 33:1167-1187.
- . 2009. Judging Admissibility. *Journal of Corporation Law* 35:135-157.
- Saks, Michael J., and Jonathan J. Koehler. 2008. The Individualization Fallacy in Forensic Science Evidence. *Vanderbilt Law Review* 61:199-219.
- Schwartz, Adina. 2005. A Systematic Challenge to the Reliability and Admissibility of Firearms and Toolmark Identification. *Columbia Science and Technology Law Review* 6:1-42.
- Solan, Lawrence M., and Peter M. Tiersma. 2003. Hearing Voices: Speaker Identification in Court. *Hastings Law Journal* 54:373-435.
- Spinney, Laura. 2010. The Fine Print. *Nature* 464:344-346.
- Tobin, William A., and Peter J. Blau. 2013. Hypothesis Testing of the Critical Underlying Premise of Discernible Uniqueness in Firearms-Toolmarks Forensic Practice. *Jurimetrics Journal* 53:121-142.

Comment & Note

The Admissibility of Pattern and
Impression Evidence*Mong-Hwa Chin* & Yu-Ning Chen*****Abstract**

The popularity of crime-solving TV series and movies has made the public believe that forensic science is an unquestionable tool in convicting criminals. In addition to the dramatically increased awareness of the role that science can play in solving crimes, forensic science has also bestowed high probative value in courts. If forensic science is used by the prosecutor, chances are that the defendant will not escape his or her fate of being convicted. Among numerous techniques in forensic science, pattern and impression evidence is one of the most common forms of evidence investigators may detect and collect at a crime scene. This paper aims to introduce five kinds of pattern and impression evidence and to examine the reliability issues of these techniques from a scientific perspective. Under the most rigorous standards of scientific method, most pattern and impression evidence would be excluded from the courtroom. To avoid such a radical outcome, this paper argues that applying the Daubert standard with flexibility would, preserve the admissibility of most of the pattern and impression evidence, help judges to assign proper weight to pattern and impression evidence, and in the meantime, stimulate forensic scientists to make progress. Furthermore, this paper urges the Taiwanese authorities to join the international efforts in strengthening the scientific grounds of forensic science and to develop a culture of science within their organizations.

KEYWORDS: forensic science, scientific method, evidence, reliability.

* Assistant Professor, School of Law, National Chiao Tung University.

** Associate, Wen & Lo Attorney.